باسمه تعالی



موضوع:

پروتز های شبکیه و تحریک مغزی و انواع آن به همراه شبیه سازی

استاد:

دکتر راحله داوودی

دانشجویان:

محیا سادات حسینی تنها ،ماریا صبوری دودران ،آیسا سادات ساداتی

فهرست مطالب

چکیده 4
پروتزهای شبکیه 5
انواع پروتزهای شبکیه 5
پروتزهای سوپراکرونیکال 7
چشم بیونیک 9
پروتز شبکیه آرگوس-II 10
اجزای سیستم Argus || 10
تحریک درمانی مغز 12
تحریک قشری داخل‌جمجمه‌ای 12
تحریک عمقی مغز (DBS) 13
تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای (TMS) 15
کاربردهای درمانی در بیماری‌ها 16
تحریک عمقی مغز (DBS) برای درمان بیماری پارکینسون 16
نتایج مورد انتظار از DBS 17
عوارض احتمالی DBS 18
تحریک ECT / درمان با الکتروشوک 18
روش انجام 19
ایجاد یک تشنج کوتاه‌مدت 19
انواع (دو نوع) 19
نکات کلیدی: 20
موارد استفاده 20
عملکرد 21
تحریک عصب واگ / دهم (VNS) 23
عصب واگ / دهم 23
روش انجام 24
دستگاه تحریک عصبی واگ 24
کاشت دستگاه 25
آزمایش اولیه دستگاه 25
تنظیم و عملکرد دستگاه 26
عملکرد 27

برای چه کسانی VNS مناسب است 27
تحریک مکرر مغناطیسی مغز / RTMS 28
روش انجام 28
انواع 29
موارد استفاده از rtms 32
چالش های RTMS 32
مسدود کردن سیگنال‌های آرتیفکت(Artifact Blocking) 33
تحلیل و بحث 34
نتیجه‌گیری 35
پیشنهادات 35
شبیه سازی 36
Refrences 47

چکیده

پروتزهای شبکیه و تحریک درمانی مغز از نوآوری‌های پیشرفته در حوزه علوم اعصاب و مهندسی پزشکی هستند که هدف اصلی آن‌ها بازگرداندن عملکرد از دست‌رفته سیستم عصبی است. پروتزهای شبکیه، دستگاه‌هایی الکترونیکی هستند که برای بیماران مبتلا به بیماری‌های شبکیه مانند رتینیت پیگمنتوزا یا دژنراسیون ماکولا، امکان بازیابی نسبی بینایی را فراهم می‌کنند. این دستگاه‌ها با تحریک مستقیم سلول‌های شبکیه یا عصب بینایی، سیگنال‌هایی را به مغز ارسال می‌کنند که به ایجاد تصاویر اولیه منجر می‌شود.

از سوی دیگر، تحریک درمانی مغز (مانند تحریک عمقی مغز یا تحریک مغناطیسی) در درمان بیماری‌هایی نظیر پارکینسون، افسردگی مقاوم به درمان و صرع کاربرد دارد. این روش‌ها با استفاده از الکترودهای کاشته‌شده یا میدان‌های مغناطیسی خارجی، عملکرد غیرعادی شبکه‌های عصبی را تعدیل کرده و علائم بیماری را کاهش می‌دهند .

در این گزارش مقالات مرتبط با این نوآوری ها بررسی شده و عملکرد و کاربرد آن ها مورد بررسی قرار گرفته است

پروتز های شبکیه

پروتزهای شبکیه، که به نام ایمپلنت‌های شبکیه نیز شناخته می‌شوند، ابزارهای پیشرفته‌ای هستند که برای بازگرداندن حس ابتدایی بینایی در افرادی که از بیماری‌های تحلیل‌برنده شدید شبکیه مانند رتینیت پیگمنتوزا (RP)و تحلیل ماکولای وابسته به سن (AMD) رنج می‌برند، طراحی شده‌اند .

از دلایل استفاده از پروتزهای شبکیه میتوان به بازیابی بینایی و افزایش تحرک و استقلال اشاره کرد.

پروتزهای شبکیه با تحریک الکتریکی نورون‌های باقی‌مانده شبکیه، امکان بازیابی بخشی از حس بینایی را فراهم می‌کنند. این روش برای بیمارانی که گیرنده‌های نوری خود را از دست داده‌اند اما لایه‌های داخلی شبکیه سالم دارند، بسیار حیاتی است. این دستگاه‌ها به بیماران کمک می‌کنند تا نور را تشخیص دهند، اشکال ساده را بشناسند و در محیط خود بهتر حرکت کنند .

علاوه بر این بیمارانی که ازاین پروتزهایی استفاده کرده اند، بهبود قابل‌توجهی در انجام کارهای روزمره و جهت‌یابی گزارش دادند. مطالعات نشان داده است که این بیماران می‌توانند جهت اشیاء متحرک را بهتر تشخیص دهند و نور را در پس‌زمینه‌های تاریک شناسایی کنند، که این امر کیفیت زندگی آنها را بهبود می‌بخشد .

انواع پروتز های شبکیه

1.پروتز اپی‌رتینال

پروتز اپی‌رتینال آرایه الکترودها را روی سطح داخلی لایه فیبر عصبی شبکیه قرار می‌دهد .

-سیستم Argus II ، یکی از موفق‌ترین این دستگاه‌ها، دارای 60 کانال است و تاکنون در بیش از 350 بیمار در سراسر جهان نصب شده است .

-این دستگاه مورد تأیید FDA و نشان CE است .

-نمونه‌های دیگر این دسته شامل IRIS II و Epiret هستند که در مراحل آزمایشی قرار دارند .

2 .پروتز ساب‌رتینال

این پروتزها بین لایه گیرنده‌های نوری و اپی‌تلیوم رنگدانه‌ای شبکیه قرار می‌گیرند .

-ایمپلنت Alpha AMS ، با 1600 فوتودیود، نور محیط را اندازه‌گیری و به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کند .

-این دستگاه نیز مورد تأیید نشان CE بود، اما تولید آن در سال 2019 متوقف شد .

-یک نمونه پیشرفته‌تر به نام PRIMA در حال حاضر در اروپا و آمریکا در حال آزمایش بالینی است .

3 .پروتز سوپراکرونیکال

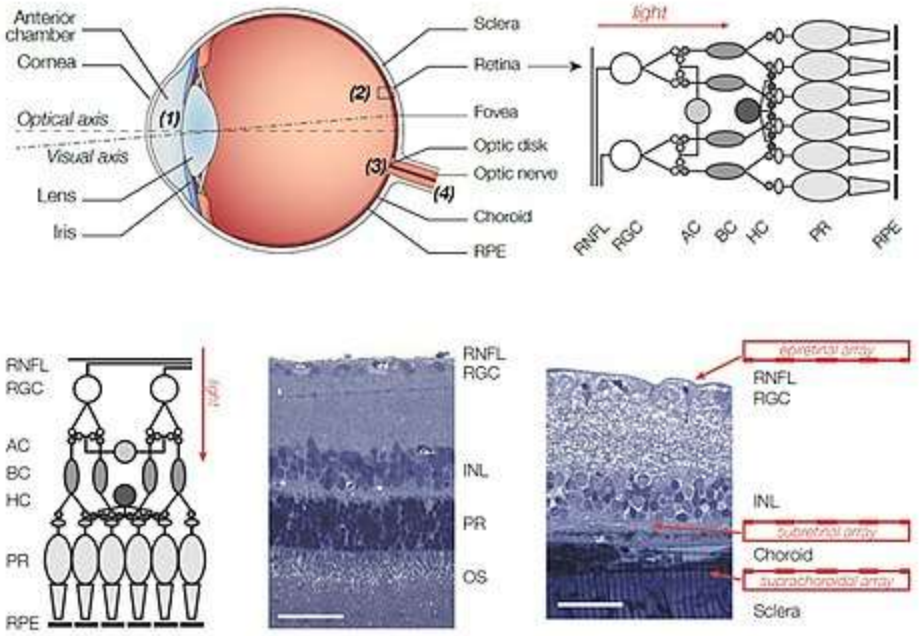
پروتزهای سوپراکرونیکال در فضای بین کوروئید و صلبیه قرار داده می‌شوند .

-روش استرالیایی، الکترودها را در فضای سوپراکرونیکال قرار می‌دهد و از کانکتور پوستی برای ارتباط با محرک خارجی استفاده می‌کند .

-روش ژاپنی، آرایه الکترودها را درون یک جیب در بافت صلبیه قرار می‌دهد .

-این رویکردها باعث ساده‌تر شدن جراحی و کاهش خطرات می‌شوند .

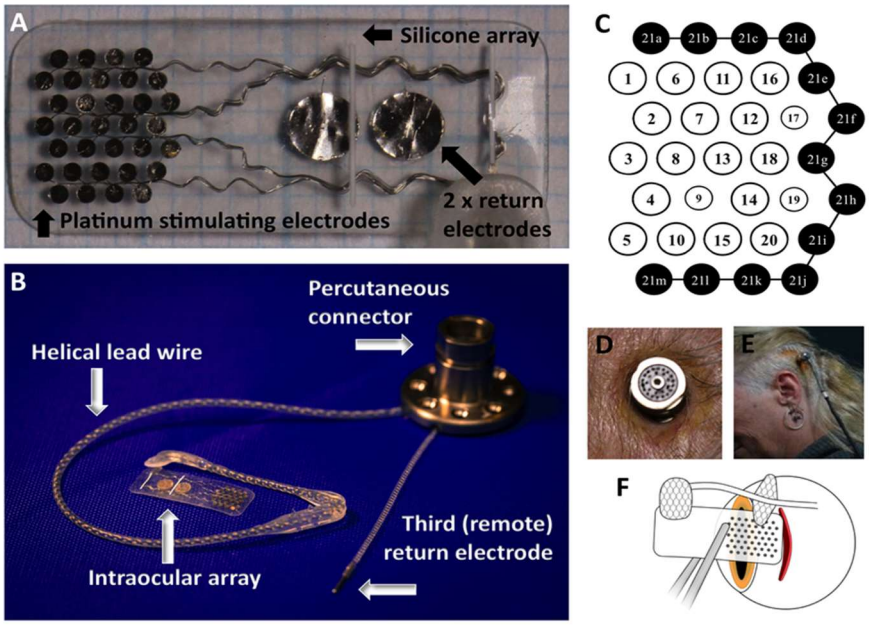
-هرچند فاصله بیشتر از سلول‌های گانگلیونی نیاز به جریان الکتریکی بالاتری دارد، اما نتایج بالینی امیدوارکننده‌ای به دست آمده است .



پروتزهای شبکیه با ارائه امکان بینایی اولیه به بیماران، تحولی بزرگ در درمان بیماری‌های تحلیل‌برنده شبکیه ایجاد کرده‌اند. با وجود محدودیت‌هایی مانند هزینه بالا و کیفیت تصاویر، این دستگاه‌ها امیدهای تازه‌ای را برای بهبود کیفیت زندگی بیماران به همراه آورده‌اند. (1) (2)

پروتز های سوپراکرونیکال

دراین بخش به بررسی جزئیات مربوط به پروتزهای سوپراکرونیکال و طراحی آرایه الکترودی این دستگاه‌ها می‌پردازیم. هدف اصلی این نوع پروتز، ساده‌سازی فرایند جراحی و کاهش خطرات مرتبط با آن است. در ادامه، توضیحات مرتبط با تصاویر مختلف آورده شده است:



- شکل A: آرایه الکترودهای داخل‌چشمی از جنس سیلیکون و پلاتین طراحی شده‌اند تا تحریک شبکیه را فراهم کنند. این آرایه شامل دو الکترود بازگشتی نیز هست.

- شکل B: اتصال‌دهنده پوستی (Percutaneous Connector) که از طریق یک سیم پیچ‌دار به آرایه داخل‌چشمی متصل شده و امکان ارتباط با محرک خارجی را فراهم می‌کند.

- شکل C: موقعیت و شماره‌گذاری الکترودها در آرایه نشان داده شده است. برخی از این الکترودها (a21 تا m21) به عنوان زمین مشترک برای تنظیم و آزمایش پارامترهای تحریک استفاده می‌شوند.

- شکل D و E: اتصال کانکتور پوستی از پشت گوش که امکان ارتباط مستقیم با نورومحرک را فراهم می‌کند.

- شکل F: تصویر شماتیکی از نحوه قرارگیری الکترودها در فضای سوپراکرونیکال، بین کوروئید و صلبیه را نشان می‌دهد.

از مزایای استفاده از پروتزهای سوپراکرونیکال میتوان به1. دسترسی آسان‌تر به فضای سوپراکرونیکال 2. کاهش خطر آسیب به شبکیه و عصب بینایی 3. ساده‌تر شدن فرایند نصب الکترودها 4. کاهش عوارض پس از جراحی و 5. استفاده از کانکتور پوستی اشاره کرد.

فضای سوپراکرونیکال بین کوروئید (لایه خونی) و صلبیه (بافت سفید چشم) قرار دارد و دسترسی به آن بسیار ساده‌تر از روش‌های اپی‌رتینال و ساب‌رتینال است. این ویژگی نیاز به برش‌های پیچیده یا دستکاری بافت‌های حساس داخلی را کاهش می‌دهد.

در سایر روش‌ها، نزدیکی الکترودها به شبکیه یا عصب بینایی ممکن است منجر به آسیب این ساختارها شود. اما در روش سوپراکرونیکال، الکترودها در فاصله‌ای امن قرار دارند و خطرات احتمالی کاهش می‌یابد.

در این روش، الکترودها نیازی به قرارگیری دقیق روی سلول‌های خاص ندارند. در نتیجه، زمان جراحی کاهش یافته و از ابزارهای پیچیده کمتر استفاده می‌شود.

عدم دستکاری عمیق لایه‌های شبکیه در این روش باعث کاهش احتمال بروز عوارضی مانند خونریزی، جداشدگی شبکیه یا التهاب‌های شدید می‌شود.

کانکتور پوستی که در پشت گوش نصب می‌شود، نیاز به جراحی‌های داخلی برای اتصال محرک خارجی را برطرف کرده و روند کار را تسهیل می‌کند.

در نتیجه رویکرد سوپراکرونیکال با کاهش پیچیدگی جراحی و کاهش خطرات مرتبط، به عنوان یک روش ایمن و کاربردی برای بازگرداندن بینایی در بیماران مبتلا به بیماری‌های تحلیل‌برنده شبکیه شناخته می‌شود. (3)

چشم بیونیک

چشم بیونیک یا پروتز بینایی، ابزاری پیشرفته است که برای بازگرداندن بینایی در افراد مبتلا به بیماری‌های شدید شبکیه مانند رتینیت پیگمنتوزا و تحلیل ماکولای وابسته به سن طراحی شده است. در ادامه به عملکرد و مزایای این دستگاه پرداخته می‌شود:

سیستم چشم بیونیک معمولاً شامل اجزای زیر است:

- دوربین خارجی که روی عینک نصب شده است.

- واحد پردازش تصویر که روی بدن بیمار قرار می‌گیرد.

- ایمپلنت شبکیه که در داخل چشم کاشته می‌شود.

دوربین تصاویر محیط را ثبت کرده و اطلاعات را به واحد پردازش منتقل می‌کند.

سیگنال‌های پردازش‌شده از طریق گیرنده‌ای که در چشم کاشته شده است، به سلول‌های باقی‌مانده شبکیه ارسال می‌شوند. این سیگنال‌ها سپس از طریق عصب بینایی به مغز منتقل شده و به صورت اطلاعات بصری تفسیر می‌شوند.

مزایای استفاده از چشم بیونیک بازگرداندن بینایی و افزایش استقلال و تحرک فرد است.

هدف اصلی چشم بیونیک، بازگرداندن درجه‌ای از بینایی است. این دستگاه به کاربران اجازه می‌دهد نور و اشکال را تشخیص دهند. اگرچه چشم بیونیک نمی‌تواند دید کامل را بازگرداند، اما امکان انجام عملکردهای اولیه مانند تشخیص موانع و جهت‌یابی در محیط را فراهم می‌کند.

علاوه بر این کاربران چشم بیونیک گزارش داده‌اند که در انجام فعالیت‌های روزمره و حرکت در محیط، استقلال بیشتری پیدا کرده‌اند. توانایی درک محیط اطراف، کیفیت زندگی آن‌ها را به طور قابل‌توجهی بهبود می‌بخشد.

چشم بیونیک به عنوان یک دستاورد علمی و فناوری، امیدی تازه برای بازگرداندن بینایی در بیماران مبتلا به بیماری‌های تحلیل‌برنده شبکیه است. این دستگاه با ارائه سطحی از بینایی، امکان انجام فعالیت‌های روزمره و بهبود کیفیت زندگی را برای این افراد فراهم می‌کند. (4)

پروتز شبکیه آرگوس-II

پروتز شبکیه آرگوس-II یا همان چشم بیونیک یک فناوری پیشرفته است که برای کمک به افرادی که به بیماری‌های تحلیل‌برنده شبکیه مانند رتینیت پیگمنتوزا و تحلیل ماکولای وابسته به سن دچار شده‌اند، طراحی شده است. این سیستم با تحریک نورون‌های باقی‌مانده شبکیه به این افراد کمک می‌کند تا توانایی‌هایی درک بصری خود را دوباره بدست آورند.

سیستم آرگوس-II از دو بخش داخلی و خارجی تشکیل شده است. بخش خارجی این سیستم شامل یک دوربین CMOS است که بر روی عینک‌ها نصب می‌شود و وظیفه ضبط تصاویر محیطی را دارد. این تصاویر پس از پردازش توسط واحد پردازش ویدیویی (VPU) که به بدن بیمار متصل است، به نقشه‌ای از روشنایی تبدیل می‌شود. سپس این داده‌ها از طریق یک لینک رادیویی به گیرنده داخلی که در چشم بیمار نصب شده است، منتقل می‌شود. گیرنده این سیگنال‌ها را به پالس‌های الکتریکی تبدیل کرده و به شبکیه ارسال می‌کند.

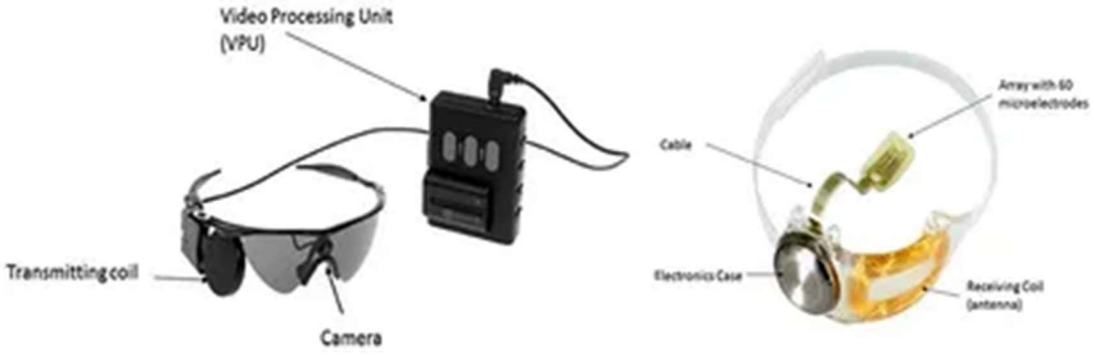
اجزای سیستم || Argus

دوربین CMOS که یک دوربین کوچک است که بر روی عینک نصب می‌شود و تصاویر محیطی را ضبط می‌کند.

واحد پردازش ویدیویی (VPU) که به بدن بیمار وصل می‌شود، تصاویر ویدیویی را پردازش کرده و آنها را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کند.

آرایه الکترود شامل 60 الکترود است که در شبکیه چشم قرار می‌گیرد و با تحریک سلول‌های باقی‌مانده شبکیه، سیگنال‌های بصری را به مغز منتقل می‌کند.

گیرنده داخلی که در طی جراحی در چشم بیمار قرار می‌گیرد و سیگنال‌های الکتریکی را دریافت و به شبکیه انتقال می‌دهد میباشد



سیستم آرگوس-II با استفاده از مدار مجتمع مخصوص کاربرد (ASIC) پالس‌های الکتریکی تنظیم‌شده‌ای تولید می‌کند که از طریق کابل به آرایه 60 کاناله میکروالکترود ارسال می‌شود. این آرایه در تماس با شبکیه قرار می‌گیرد و نورون‌ها را تحریک کرده تا سیگنال‌های بصری از طریق عصب بینایی به مغز ارسال شوند. در مغز، این سیگنال‌ها به صورت نور درک می‌شوند.

پروتز شبکیه آرگوس-II با فراهم کردن بینایی اولیه برای بیمارانی که دچار بیماری‌های شبکیه شده‌اند، به‌ویژه مبتلایان به رتینیت پیگمنتوزا، تحولی در درمان این بیماران ایجاد کرده است. هرچند که کیفیت تصویر و هزینه‌های بالا از محدودیت‌های این سیستم است، اما توانایی این پروتز در کمک به بیماران برای انجام کارهای روزمره و حرکت مستقل، می‌تواند کیفیت زندگی آنها را به‌طور قابل توجهی بهبود بخشد. علاوه بر این، توانبخشی عصبی-بینایی و شناختی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مهم در بهبود نتایج بیماران با این سیستم در نظر گرفته شود. (5) (6)

تحریک درمانی مغز

تحریک درمانی مغز شامل مجموعه‌ای از تکنیک‌هاست که با استفاده از جریان‌های الکتریکی یا میدان‌های مغناطیسی، فعالیت مغزی را تنظیم می‌کنند. این روش به‌عنوان یک گزینه جایگزین یا مکمل برای درمان‌های سنتی، به‌ویژه در مواردی که داروها تأثیر چندانی نداشته‌اند، به‌کار می‌رود. در فایل تعدادی از روش های تحریک درمانی مغز ذکر شده بود که در ادامه به آن ها میپردازیم

تحریک قشری داخل‌جمجمه‌ای

تحریک قشری داخل‌جمجمه‌ای نوعی تکنیک نورومدولاسیون است که با اعمال جریان الکتریکی به سطح مغز، فعالیت‌های نورونی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این روش عمدتاً برای درمان اختلالات عصبی و روان‌پزشکی استفاده می‌شود و در مواردی که درمان‌های سنتی مؤثر نبوده‌اند، گزینه‌ای امیدوارکننده محسوب می‌شود.

در این روش برخلاف تحریک عمقی مغز (DBS) که الکترودها در عمق مغز کاشته می‌شوند ، الکترودها روی سطح قشر مغز قرار می‌گیرند.

- این تکنیک امکان تحریک هدفمند نواحی خاص مغز را که مسئول عملکردهای حرکتی، حسی یا شناختی هستند، فراهم می‌کند.

برخی موارد استفاده آن شامل موارد زیر هستند:

- صرع مقاوم به درمان: کاهش تعداد و شدت تشنج‌ها با تنظیم فعالیت الکتریکی غیرطبیعی مغز.

- اختلالات درد نوروپاتیک: تسکین دردهای مزمن از طریق تغییر مسیرهای درد در مغز.

- اختلالات حرکتی: بهبود عملکرد حرکتی در بیماری‌هایی مانند پارکینسون.

- اختلالات روان‌پزشکی: بررسی اثربخشی این روش در درمان افسردگی و سایر اختلالات خلقی در حال انجام است.

- توان‌بخشی پس از سکته مغزی: تحریک نواحی آسیب‌دیده برای بهبود روند بازیابی عملکرد.

عملکرد آن هم بدین صورت میباشد که تحریک الکتریکی باعث تغییر تحریک‌پذیری نورون‌ها در نواحی هدف می‌شود.

این تغییرات می‌توانند منجر به تعدیل آزادسازی نوروترانسمیترها و افزایش پلاستیسیته سیناپسی شوند که در نهایت بهبود عملکرد یا کاهش علائم بیماری را به دنبال دارد.

ملاحظاتی که باید در نظر گرفته شوند این است که این روش نیاز به جراحی برای کاشت الکترودها دارد و باید با دقت و برنامه‌ریزی انجام شود.همچنین بهینه‌سازی پارامترهای تحریک برای دستیابی به بهترین نتایج درمانی و کاهش عوارض جانبی ضروری است.

در نتیجه تحریک قشری داخل‌جمجمه‌ای به‌عنوان یک روش پیشرفته، پتانسیل بالایی در درمان اختلالات مقاوم به درمان دارد. با تأثیر مستقیم بر فعالیت مغزی، این روش می‌تواند کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد. با پیشرفت فناوری و تحقیقات بیشتر، انتظار می‌رود این روش به گزینه‌ای ایمن‌تر و مؤثرتر تبدیل شود. (7)

تحریک عمقی مغز (DBS)

تحریک عمقی مغز (Deep Brain Stimulation یا DBS) یک روش جراحی عصبی پیشرفته است که در آن الکترودهایی در نواحی خاصی از مغز کاشته می‌شوند تا با ارسال پالس‌های الکتریکی، فعالیت غیرطبیعی مغز تنظیم شود. این روش عمدتاً برای درمان اختلالات حرکتی و برخی اختلالات روان‌پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

DBS یک مداخله جراحی است که به منظور کاهش علائم اختلالات حرکتی نظیر بیماری پارکینسون، لرزش اساسی، دیستونی و صرع طراحی شده است. این روش با تحریک الکتریکی نواحی خاصی از مغز، سیگنال‌های غیرطبیعی را که عامل این اختلالات هستند، تنظیم می‌کند.

اجزای سیستم DBS به صورت زیر است:

- الکترودها (Leads): سیم‌های باریک و عایق‌بندی‌شده که در مغز کاشته می‌شوند و پالس‌های الکتریکی را منتقل می‌کنند.

- نورواستیمولاتور: دستگاهی با باتری داخلی که زیر پوست (معمولاً زیر استخوان ترقوه) قرار می‌گیرد و سیگنال‌های الکتریکی تولید می‌کند.

- سیم‌های اتصال: الکترودهای کاشته‌شده در مغز را به نورواستیمولاتور متصل می‌کنند.

مکانیسم عملکرد DBS بدین صورت است که پالس‌های الکتریکی ارسالی از الکترودها، فعالیت نورون‌ها را در نواحی هدف تغییر می‌دهند. این تغییرات می‌تواند عملکرد طبیعی مغز را بازگرداند و علائم را با مسدود کردن سیگنال‌های عصبی غیرطبیعی کاهش دهد.

کاربردهای تأیید شده برای DBS شامل بیماری پارکینسون، لرزش اساسی، دیستونی و صرع میباشد

کاربردهای تحقیقاتی آن هم شامل اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) افسردگی، درد مزمن و سندرم تورت است.

برخی نکات در جراحی DBS به صورت زیر است:

1. کاشت الکترودها

با استفاده از فریم استریوتاکتیک برای هدایت دقیق، الکترودها در نواحی خاص مغز کاشته می‌شوند.

2. قرار دادن نورواستیمولاتور

این دستگاه در طی یک عمل سرپایی در زیر پوست بیمار جایگذاری می‌شود.

3.بی‌هوشی

جراحی ممکن است تحت بی‌هوشی موضعی (برای دریافت بازخورد از بیمار در حین کاشت الکترودها) یا بی‌هوشی عمومی انجام شود.

از مزایای این روش کاهش قابل‌توجه علائم حرکتی ،کاهش وابستگی به داروها و بهبود کیفیت زندگی است.

و خطرات آن هم شامل عفونت ، خونریزی ،عوارض مربوط به بی‌هوشی و تغییرات خلق‌وخو یا اثرات شناختی که معمولاً با تنظیم دستگاه مدیریت می‌شوند میباشد.

در نتیجه تحریک عمقی مغز یکی از روش‌های درمانی مؤثر برای اختلالات عصبی و روان‌پزشکی است. این روش با ارائه پالس‌های الکتریکی هدفمند به نواحی خاصی از مغز، باعث کاهش علائم و بهبود کیفیت زندگی در بیمارانی می‌شود که به درمان‌های سنتی پاسخ نداده‌اند. تحقیقات در حال انجام، به درک بهتر مکانیسم‌های عملکرد DBS و گسترش کاربردهای آن کمک می‌کند. (10) (11)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای (TMS)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای یا TMS، یک تکنیک غیرتهاجمی برای تحریک مغز است که در سال‌های اخیر توانسته به‌عنوان روشی مؤثر در درمان برخی اختلالات عصبی و روان‌پزشکی شناخته شود. این روش همچنین ابزاری قدرتمند برای بررسی مکانیسم‌های فیزیولوژیک مغز محسوب می‌شود.

TMS از طریق پالس‌های الکترومغناطیسی، فعالیت نواحی خاصی از مغز را تعدیل می‌کند. این روش نه‌تنها در مطالعه ارتباطات بین نواحی مختلف مغزی کاربرد دارد، بلکه برای درمان بیماری‌هایی مانند افسردگی، اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)، میگرن با اورا، و ترک سیگار نیز تأیید شده است. تحقیقات اخیر به‌دنبال گسترش کاربردهای TMS در درمان دردهای مزمن، افسردگی پس از سکته، و حتی صرع هستند.

مطالعات نشان داده‌اند که TMS می‌تواند حافظه را تقویت کرده و عملکردهای شناختی را بهبود بخشد. برای مثال:

- تقویت حافظه و عملکردهای شناختی: مطالعاتی مانند کار Hua و همکاران، نشان داده‌اند که پروتکل‌های مکرر TMS می‌توانند حافظه تداعی را در افراد سالم بهبود دهند، که می‌تواند برای بسیاری از شرایط عصبی مفید باشد.

- تحریک نواحی خاص مغز: Ngetich و همکاران از تحریک تناوبی تتا (iTBS) برای تقویت حافظه کاری فضایی-بصری استفاده کرده‌اند.

کاربردهای درمانی در بیماری‌ها

TMS همچنین در درمان بیماری‌های عصبی و روان‌پزشکی مؤثر بوده است:

- افسردگی پس از سکته: Zhu و همکاران نشان داده‌اند که ترکیب TMS با داروی سیتالوپرام می‌تواند علائم افسردگی را در بیماران پس از سکته کاهش دهد و عملکرد روان‌شناختی آن‌ها را بهبود بخشد.

- ترک سیگار: مطالعات Shevorykin از TMS با فرکانس بالا برای کاهش میل به سیگار و بهبود طولانی‌مدت ترک سیگار استفاده کرده‌اند.

- کنترل درد: Li و همکاران تأکید کرده‌اند که انجام کارآزمایی‌های بزرگ و کنترل‌شده برای ارزیابی اثربخشی TMS در درمان درد ضروری است.

در نتیجه تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای نه‌تنها در درمان اختلالات روانی و عصبی نقش مؤثری دارد، بلکه به‌عنوان ابزاری تحقیقاتی برای درک شبکه‌های عصبی مغز نیز به‌کار می‌رود. گسترش تحقیقات در این زمینه، فرصت‌های جدیدی برای استفاده از این روش در بهبود عملکردهای مغزی و درمان بیماری‌های مختلف فراهم کرده است. (14)

تحریک عمقی مغز (DBS) برای درمان بیماری پارکینسون

تحریک عمقی مغز (DBS) یک روش جراحی پیشرفته است که برای کاهش علائم بیماری پارکینسون در بیماران منتخب به کار می‌رود. این روش می‌تواند کیفیت زندگی بیمارانی را که به درمان‌های دارویی پاسخ کافی نمی‌دهند، بهبود بخشد.

چه کسانی می‌توانند از DBS استفاده کنند؟

DBS معمولاً برای بیمارانی تجویز می‌شود که با مشکلات زیر مواجه هستند:

1. نوسانات حرکتی شدید و غیرقابل کنترل: مانند افت ناگهانی تأثیر دارو یا حرکات غیرارادی ناشی از مصرف لوودوپا.

2. لرزش مقاوم به درمان دارویی.

3. عدم تحمل عوارض جانبی داروهای دوپامینرژیک.

برای کاندید شدن، بیماران باید شرایط زیر را داشته باشند:

- تشخیص قطعی بیماری پارکینسون (حداقل چهار سال از شروع علائم گذشته باشد).

- پاسخ مثبت به لوودوپا در تست چالش لوودوپا (حداقل 33٪ بهبود در علائم).

- عدم وجود اختلالات شناختی شدید یا مشکلات روان‌پزشکی کنترل نشده.

- توانایی پیگیری جلسات پزشکی و رعایت برنامه درمانی.

نتایج مورد انتظار از DBS

طبق تحقیقات انجام شده به صورت زیر است

DBS به طور میانگین می‌تواند علائم حرکتی را تا 50٪ بهبود بخشد. تأثیرات خاص عبارت‌اند از:

- لرزش: بهبود تا 74٪.

- سفتی عضلات: بهبود تا 57٪.

- کندی حرکت (برادی‌کینزی): بهبود تا 49٪.

- حرکات غیرارادی (دیسکینزی): کاهش مدت و شدت به ترتیب 80٪ و 94٪.

همچنین، برخی علائم غیرحرکتی مانند درد، اختلالات خواب، و نوسانات خلقی ممکن است بهبود یابند. پس از DBS، نیاز به مصرف داروهای پارکینسون نیز معمولاً کاهش می‌یابد.

عوارض احتمالی DBS

- خونریزی مغزی: در کمتر از 1٪ موارد منجر به مشکلات جدی می‌شود.
- عفونت: در 5٪ بیماران ممکن است رخ دهد.
- تغییرات در گفتار: مانند کاهش وضوح یا شدت صدا (در حدود 20٪ موارد).
- افزایش وزن: که در حدود 36٪ بیماران مشاهده می‌شود.

در نتیجه تحریک عمقی مغز یک روش مؤثر برای مدیریت علائم پارکینسون است، اما موفقیت آن به انتخاب دقیق بیمار و پیگیری منظم بعد از جراحی بستگی دارد. با پیشرفت در تکنیک‌های جراحی و برنامه‌ریزی دستگاه، نتایج این روش در حال بهبود است. (15)

حال پس از آشنایی اولیه تحریک مغزی، به روش های دیگر تحریک های مغزی برای درمان بیماری های روانی شدید همانند افسردگی حاد وغیره اشاره کرده و هر بخش به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

تحریک ECT / درمان با الکتروشوک

"درمان الکتروشوک (ECT) روشی است که تحت بیهوشی عمومی انجام می شود. در طول این روش، جریان های الکتریکی کوچک از مغز عبور می کنند و عمداً باعث تشنج مختصری می شوند. به نظر می رسد ECT

شیمی مغز را تغییر می دهد و این تغییرات می توانند به سرعت علائم برخی از شرایط سلامت روان را بهبود بخشند.

یک دوره کامل ECT اغلب زمانی موثر است که سایر درمان ها کمکی نمی کنند. اما این روش ممکن است برای همه موثر نباشد. بسیاری از انگ های مرتبط با ECT بر اساس درمان های اولیه است که در آن دوزهای بالای برق بدون استفاده از دارو برای بیهوش کردن افراد داده می شد. این منجر به درد بیشتر، ترس و اضطراب بیشتر، شکستگی استخوان و سایر عوارض جانبی جدی شد. (16) (18) (19) (20)

روش انجام

در این روش، با استفاده از داروهای آرام‌بخش عضلانی از بروز تشنج‌های جسمی جلوگیری می‌شود. الکترودهایی روی سر بیمار قرار داده می‌شود تا جریان برق کنترل‌شده‌ای به مغز وارد کرده و تشنجی کوتاه‌مدت ایجاد کند. این فرآیند تحت نظارت تیم پزشکی انجام شده و بیمار پس از آن تحت مراقبت قرار می‌گیرد. (17) (18) (19) (20)

ایجاد یک تشنج کوتاه‌مدت

وقتی که در طول این فرآیند خوابیده‌اید و عضلات شما فلج شده‌اند، متخصص بهداشتی دکمه‌ای روی دستگاه ECTفشار می‌دهد. این کار باعث عبور مقدار کمی جریان برق از طریق الکترودها به مغز شما می‌شود که یک تشنج ایجاد می‌کند که معمولاً کمتر از یک دقیقه طول می‌کشد.به دلیل استفاده از داروی بیهوشی و فلج عضلانی، شما از وقوع تشنج آگاه نیستید. تنها علامت خارجی که ممکن است نشان‌دهنده تشنج شما باشد، حرکات ریتمیک پاها یا دست‌ها است. در درون مغز، فعالیت آن به شدت افزایش می‌یابد. یک الکتروانسفالوگرام (EEG) فعالیت الکتریکی مغز شما را ثبت می‌کند. افزایش ناگهانی فعالیت در EEG شروع تشنج را نشان می‌دهد. سپس سطح فعالیت EEG صاف می‌شود، که نشان‌دهنده پایان تشنج است.

انواع (دو نوع)

دوره حاد :ECT این دوره درمانی اولیه است و معمولاً برای شرایطی مانند افسردگی شدید مقاوم به درمان، مانیای شدید و کاتاتونیا استفاده می شود. در این روش، جلسات درمانی با فرکانس بالا (سه بار در هفته) انجام می شود تا بهبود سریع علائم حاصل شود. تعداد کل جلسات در یک دوره حاد بسته به پاسخ بیمار و بیماری خاص متفاوت است. (پی دی اف استاد)

ECTنگهدارنده (maintenance): این روش درمانی برای بیمارانی است که پس از یک دوره حادECT ، علائم بیماری‌شان عود می‌کند. در این روش، جلسات درمانی با فاصله بیشتری (مثلاً یک بار در هفته، سپس دو هفته یک بار و در نهایت یک بار در ماه) انجام می‌شود. هدف از ECT نگهدارنده، جلوگیری از عود بیماری و حفظ بهبودی حاصل شده در دوره حاد است. (پی دی اف استاد)

نکات کلیدی:

عود بیماری: عود به معنای بازگشت علائم بیماری پس از یک دوره بهبودی است.

درمان دارویی: داروهایی مانند نورتریپتیلین و لیتیم اغلب به همراه ECT استفاده می‌شوند تا به جلوگیری از عود بیماری و حفظ بهبودی طولانی مدت کمک کنند.

برنامه درمانی: تصمیم گیری در مورد استفاده از ECT نگهدارنده بر اساس عوامل مختلفی مانند شدت بیماری، پاسخ بیمار به دوره حاد و اهداف کلی درمان انجام می‌شود.

موارد استفاده

درمان الکتروشوک (ECT) می تواند علائم شدید چندین بیماری سلامت روان را به طور قابل توجهی و سریع بهبود بخشد، از جمله:

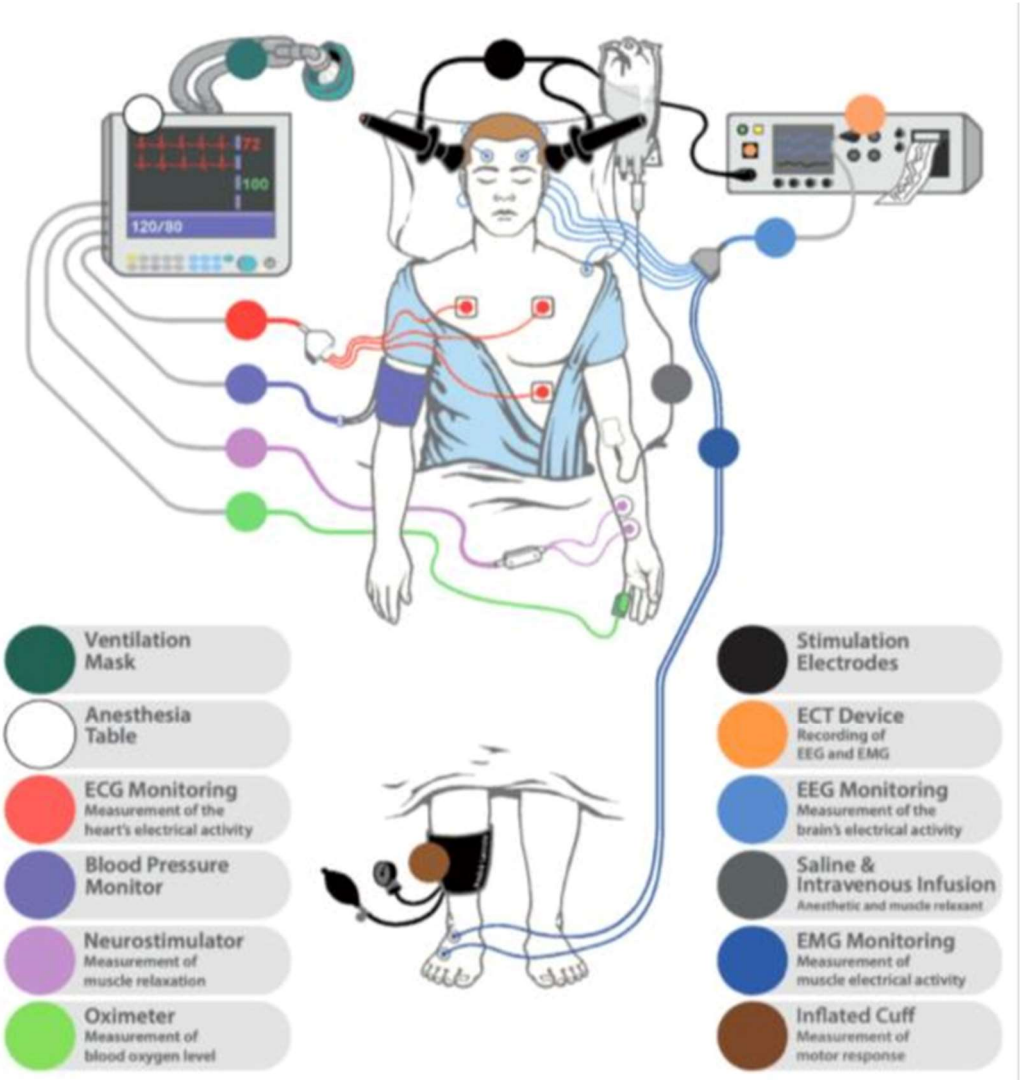
- افسردگی شدید، به ویژه زمانی که علائم دیگری نیز وجود دارد، از جمله گسستگی از واقعیت (روان پریشی)، تمایل شدید به خودکشی یا عدم رشد.
- افسردگی مقاوم به درمان، افسردگی شدیدی که با داروها یا سایر درمان ها بهبود نمی یابد.
- مانیا شدید، وضعیتی از سرخوشی شدید، تحریک پذیری یا بیش فعالی که به عنوان بخشی از اختلال دوقطبی رخ می دهد. سایر نشانه های مانیا شامل رفتارهای تکانشی یا پرخطر، سوء مصرف مواد و روان پریشی است.
- کاتاتونیا، که شامل فقدان حرکت، حرکات سریع یا عجیب، فقدان گفتار و سایر علائم است. این بیماری با اسکیزوفرنی و برخی دیگر از شرایط سلامت روان مرتبط است. در برخی موارد، یک بیماری پزشکی باعث کاتاتونیا می شود. (1)

عملکرد

درمان با الکتروشوک (ECT) می‌تواند تغییرات فیزیولوژیکی مختلفی در مغز ایجاد کند، هرچند که مکانیسم‌های دقیق آن هنوز به طور کامل درک نشده‌اند. بر اساس تحقیقات کنونی، اثرات ECT بر عملکرد مغز به طور کلی به شرح زیر است:

1. **بهبود جریان خون مغزی** ECT **:**نشان داده است که جریان خون مغز را در برخی نواحی مغز، به ویژه در نواحی مرتبط با تنظیم خلق و خو مانند قشر پیشانی، بهبود می‌بخشد. افزایش جریان خون به مغز کمک می‌کند تا اکسیژن و مواد مغذی بیشتری دریافت کند، که ممکن است به بهبودی برخی از علائم افسردگی کمک کند.
2. **افزایش ماده خاکستری در هیپوکامپ :**هیپوکامپ که نقش کلیدی در حافظه و تنظیم هیجانات دارد، در افرادی که افسردگی مزمن دارند معمولاً کاهش حجم ماده خاکستری نشان می‌دهد ECT .نشان داده است که می‌تواند باعث ایجاد نورون‌های جدید (نورواژنسیس) در این ناحیه شود، که ممکن است با بهبود خلق و خو و عملکردهای شناختی مرتبط باشد. این می‌تواند عاملی در اثرات ضد افسردگی آن باشد.
3. **کاهش عوامل التهابی :**التهاب مزمن در مغز با اختلالات خلقی، از جمله افسردگی، ارتباط دارد ECT . نشان داده است که می‌تواند نشانگرهای التهابی را کاهش دهد که ممکن است به کاهش علائم افسردگی کمک کند. این کاهش التهاب می‌تواند به بازیابی تعادل در مدارهای مغزی که بر تنظیم خلق و خو تأثیر می‌گذارند، کمک کند.
4. **تنظیم عملکرد انتقال‌دهنده‌های عصبی** ECT **:**ممکن است بر فعالیت انتقال‌دهنده‌های عصبی اصلی مانند سروتونین، دوپامین و نوراپی نفرین تأثیر بگذارد. این مواد شیمیایی در تنظیم خلق و خو نقش حیاتی دارند و تغییرات در تعادل آن‌ها به اختلالات افسردگی مرتبط شده است. با تحریک نواحی مغزی و سیستم‌های انتقال‌دهنده‌های عصبی، ECTمی‌تواند به بازگرداندن تعادل این مواد شیمیایی کمک کند و اثرات درمانی ایجاد کند.
5. **پلاستیسیته سیناپسی و نوروپلاستیسیته** ECT **:**ممکن است باعث ترویج نوروپلاستیسیته، توانایی مغز برای بازسازی و ایجاد ارتباطات سیناپسی جدید، شود. این پلاستیسیته می‌تواند به بازیابی عملکرد طبیعی مغز و ارتباط بین نواحی که در تنظیم خلق و خو و شناخت نقش دارند، کمک کند؛ که این نواحی در افسردگی معمولاً دچار اختلال می‌شوند. (21) (22)




72
100
120/80
Ventilation Mask
Anesthesia Table
ECG Monitoring
Measurement of the heart's electrical activity
Blood Pressure Monitor
Neurostimulator
Measurement of muscle relaxation
Oximeter
Measurement of blood oxygen level
Stimulation Electrodes
ECT Device
Recording of EEG and EMG
EEG Monitoring
Measurement of the brain's electrical activity
Saline & Intravenous Infusion
Anesthetic and muscle relaxant
EMG Monitoring
Measurement of muscle electrical activity
Inflated Cuff
Measurement of motor response

تحریک نوع دوم برای درمان بیماری ها:

تحریک عصب واگ / دهم (VNS)

تحریک عصب واگ (VNS) نوعی نورومدولاسیون است که درمانی است که فعالیت اعصاب را تغییر می‌دهد. تحریک عصب واگ شامل کاشت یک دستگاه است که پالس‌های ملایم و منظم انرژی الکتریکی را از طریق عصب واگ در گردن به ساقه مغز شما ارسال می‌کند. پس از رسیدن به ساقه مغز، شارژ الکتریکی به نواحی مختلف مغز ارسال می‌شود تا نحوه عملکرد سلول‌های مغزی را تغییر دهد.تحریک عصب واگ مانند یک دستگاه تنظیم‌کننده ضربان قلب برای قلب شما عمل می‌کند. در واقع، VNS گاهی اوقات به عنوان "دستگاه تنظیم‌کننده ضربان برای مغز" شناخته می‌شود. (8)

عصب واگ / دهم

عصب واگ یکی از ۱۲ جفت عصب مغزی است که سیگنال‌های الکتریکی را بین مغز و بخش‌های مختلف گردن، سر و تنه ارسال می‌کند. این اعصاب بسیاری از عملکردهای بدن شما را کنترل می‌کنند.عصب واگ عصب مغزی شماره ۱۰ (X) است و بلندترین عصب مغزی محسوب می‌شود. هر یک از ما یک عصب واگ در هر طرف بدن

خود داریم. هر دو عصب از ساقه مغز شروع شده و از گردن عبور کرده و به قفسه سینه و شکم می‌رسند.عصب واگ بخشی از یک مدار است که گردن، قلب، ریه‌ها و شکم را به مغز متصل می‌کند. (23)

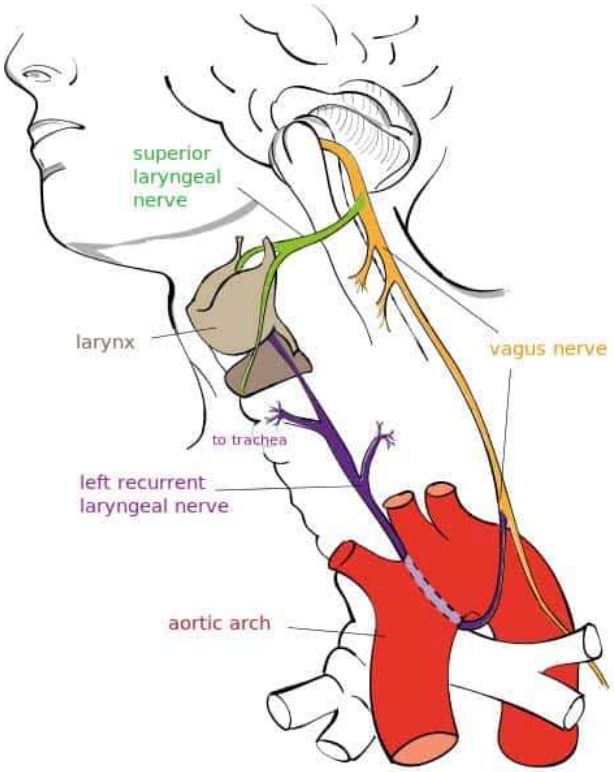
روش انجام

در روز جراحی، یک آنتی‌بیوتیک برای کاهش خطر عفونت مربوط به برش تجویز می‌شود.

گردن و سینه برای جراحی تمیز می‌شوند. ممکن است جراحی تحت بی‌حسی موضعی، با دارویی برای بی‌حس کردن نواحی جراحی انجام شود. معمولاً، بیهوشی عمومی برای نگه داشتن بیمار در حالت خواب در طول عمل استفاده می‌شود.

دستگاه تحریک عصبی واگ

دستگاه تحریک عصبی واگ شامل یک تحریک‌کننده عصبی واگ (ژنراتور پالس) و یک سیم (سیم عایق‌شده) با الکترودهایی در انتهای سیم است.



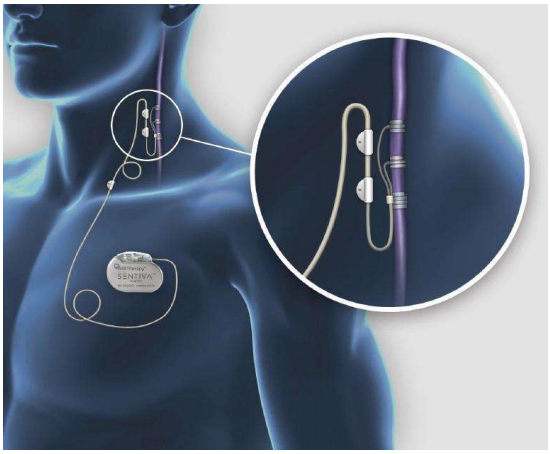
کاشت دستگاه

دو برش (خراش) ابتدا ایجاد می‌شود؛ یکی در سمت چپ گردن برای نمایان کردن عصب واگ و دیگری در قسمت بالای سینه چپ. الکترودهای سیم‌پیچ در انتهای سیم به آرامی در اطراف عصب واگ چپ پیچیده می‌شوند. سپس سیم عایق‌شده که از الکترودها به سمت سینه می‌رود از گردن به سمت برش سینه هدایت می‌شود. انتهای الکترود به یک باتری متصل می‌شود. باتری که کمی بزرگتر از یک سکه نقره است، از طریق برش به داخل سینه وارد می‌شود و در محفظه‌ای که روی عضله قرار دارد، قرار می‌گیرد.

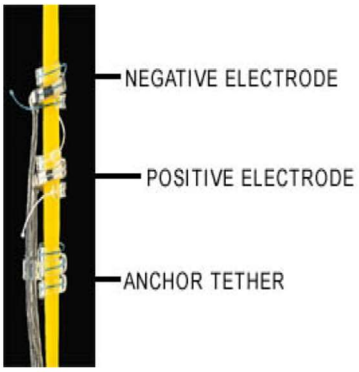
آزمایش اولیه دستگاه

پس از کاشت دستگاه، سیم و الکترودها، سیستم آزمایش می‌شود. دستگاه معمولاً در کمترین تنظیم برای مدت 30 تا 90 ثانیه روشن می‌شود تا اطمینان حاصل شود که عصب واگ تحریک می‌شود. سپس سیستم آزمایش می‌شود. در نهایت، دستگاه به فاسیا پکتورالیس (یک لایه نازک کلاژن که عضله پکتورالیس بزرگ را می‌پوشاند) دوخته می‌شود با بخیه‌های دائمی.

جراحی معمولاً 45 دقیقه تا 90 دقیقه طول می‌کشد. (23)







تنظیم و عملکرد دستگاه

پس از دو تا چهار هفته، به دفتر پزشک بازگشته تا دستگاه تحریک‌کننده روشن شود (یا در صورتی که قبلاً روشن شده باشد، شدت تحریک افزایش یابد). دستگاه توسط پزشک با استفاده از کامپیوتر، نرم‌افزار برنامه‌ریزی و قلم برنامه‌ریزی تنظیم می‌شود. دستگاه برای ارسال پالس‌های الکتریکی (که به صورت شدت جریان اندازه‌گیری می‌شود) به عصب واگ در یک فرکانس خاص پالس (که به هرتز اندازه‌گیری می‌شود)، به مدت زمانی خاص (که به میکروثانیه تا ثانیه اندازه‌گیری می‌شود) و در یک چرخه زمانی روشن/خاموش خاص (که به ثانیه تا دقیقه اندازه‌گیری می‌شود) تنظیم می‌گردد. تنظیمات معمولاً از سطوح پایین شروع می‌شود تا پاسخ علائم بررسی شده و اثرات جانبی مورد ارزیابی قرار گیرد.

چرخه روشن/خاموش دستگاه توسط پزشک انتخاب می‌شود. علاوه بر آن، یک آهن‌ربای دستی نیز دریافت می‌شود که می‌توان آن را بر روی دستگاه کشید تا تحریک اضافی به مغز ارسال شود در صورتی که تشنج در حال وقوع





باشد. زمانی که این آهن‌ربا در طول تمرینات توانبخشی خانگی پس از سکته استفاده می‌شود، کشیدن آن روی دستگاه باعث فعال شدن آن برای شروع ۳۰ دقیقه تحریک می‌شود. نگه داشتن آهن‌ربا بر روی دستگاه، دستگاه را خاموش می‌کند. برداشتن آهن‌ربا موجب ادامه چرخه تحریک برنامه‌ریزی شده توسط پزشک خواهد شد. در برخی از باتری‌های استفاده‌شده برای صرع، افزایش ضربان قلب نیز می‌تواند باعث فعال شدن دستگاه شود . (23)

عملکرد

پزشکان به طور کامل مطمئن نیستند که چگونه تحریک عصب واگ علائم افسردگی را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد که تحریک عصب واگ ممکن است به تنظیم مجدد عدم تعادل‌های شیمیایی در مراکز کنترل خلق و خو در مغز کمک کند. (24)

برای چه کسانی VNS مناسب است

تحریک عصب واگ تنها در سال‌های اخیر برای درمان افسردگی مورد استفاده قرار گرفته است. تحقیقات در مورد میزان اثربخشی آن همچنان ادامه دارد. این روش به طور کلی به عنوان گزینه آخر در نظر گرفته می‌شود. پزشکان معمولاً توصیه می‌کنند که ابتدا انواع و ترکیب‌های مختلف دارو و روان‌درمانی را امتحان کنید قبل از اینکه به VNSفکر کنید.این درمان فقط برای بزرگسالان ۱۸ سال و بالاتر که دچار افسردگی مقاوم به درمان هستند توصیه می‌شود. سازمان غذا و دارو (FDA) همچنین توصیه می‌کند که درمان‌های دیگر را همراه با VNS ادامه دهید. سایر درمان‌ها شامل دارو و درمان شناختی-رفتاری هستند.افرادی که باردار هستند یا هرگونه بیماری عصبی دیگری دارند ممکن است واجد شرایط دریافت VNS نباشند. (24)

یک نوع تحریک دیگر:

تحریک مکرر مغناطیسی مغز / RTMS

با تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS)، یک سری پالس‌های مغناطیسی کوتاه از طریق جمجمه به قسمت‌های خاصی از مغز ارسال می‌شود (ترکیب "trans" به معنی از طریق و "cranium" به معنی جمجمه). امواج مغناطیسی می‌توانند بدون هیچ مشکلی یا خطری از جمجمه عبور کنند. هیچ احساسی از آن احساس نخواهد شد. این امواج می‌توانند فعالیت مغز را بیشتر یا کمتر کرده و ارتباط بین برخی از نواحی مغز را بهبود بخشند. زمانی که فردی دچار افسردگی است، این ممکن است به عدم تنظیم در آن بخش‌ها از قشر مغز مربوط باشد. با استفاده از rTMS، ممکن است بتوان به طور مثبت بر فعالیت این نواحی تأثیر گذاشت. (25)

روش انجام

پالس‌های مغناطیسی که به طور سریع تغییر می‌کنند، باعث می‌شوند که نورون‌ها الگوی فعالیت خود را در مغز تغییر دهند. با تغییر الگوی فعالیت نورون‌ها در مدارهای مغزی که در اختلالاتی مانند افسردگی دخیل هستند، الگوهای غیرطبیعی مغزی می‌توانند تغییر کنند. تغییرات فعالیت مغزی به عنوان یک مکانیزم در نظر گرفته می‌شود که از طریق آن درمان صورت می‌گیرد. بیمار در طول فرایند بیدار می‌ماند و می‌تواند بلافاصله پس از آن به فعالیت‌های روزانه عادی خود بازگردد (نیازی به دارو یا بیهوشی نیست). بیمار در طول جلسه در یک صندلی راحت‌نشسته باقی می‌ماند. مدت زمان درمان بین پنج تا 60 دقیقه متغیر است. دوره درمان معمولاً حدود چهار تا شش هفته است. (26)

ابتدا اندازه‌گیری‌هایی بر روی سر انجام می‌شود تا فاصله بین گوش‌ها و نقطه‌ای که باید آهنربا بر روی سر قرار گیرد، مشخص شود. برای اینکه این اندازه‌گیری‌ها در هر جلسه تکرار نشوند، یک کلاه بر روی سر قرار داده می‌شود که در آن علاوه بر نقاط ذکر شده، مرکز دقیق سر نیز مشخص شده است. یک سیم‌پیچ بالای سر قرار می‌گیرد و با استفاده از آن، پالس‌های مغناطیسی به مغز ارسال می‌شود. این پالس‌ها می‌توانند با تحریک یا کاهش فعالیت، بر نواحی خاص مغز تأثیر بگذارند. تأثیر rTMS معمولاً بعد از 10 جلسه بر روی مشکلاتی مانند اختلال افسردگی قابل مشاهده است. (25)

تنظیمات دستگاه rTMS برای هر فرد متفاوت است. این تنظیمات هر هفته در طول درمان تعیین می‌شود. برای این کار، سیم‌پیچ به بخشی از قشر مغز که مسئول حرکت انگشتان است، هدایت می‌شود. سپس یک پالس ضعیف به سیم‌پیچ داده می‌شود. اگر واکنشی مشاهده نشود، این مقدار به تدریج افزایش می‌یابد تا زمانی که نقطه‌ای پیدا شود که انگشت یا شست شروع به حرکت کند. این احساس عجیب است اما دردناک نیست. حالا دستگاه می‌تواند

به قدرتی که برای بیمار مناسب است تنظیم شود. در طول درمان، بخش دیگری از قشر مغز تحریک می‌شود، بنابراین حرکات شست دیگر اتفاق نمی‌افتد. در طول درمان، پالس‌ها مانند یک ضربه کوچک به جمجمه احساس می‌شوند که به دلیل انقباض عضلات پوست سر است. این احساس شبیه به ضربه‌ای با نوک انگشت به سر است. سیم‌پیچ صدای بلندی ایجاد می‌کند و برای حفاظت از شنوایی، گوش‌گیرهایی به بیمار داده می‌شود. بیمار در یک صندلی راحت‌قرار می‌گیرد و سیم‌پیچ در سمت چپ یا راست سر، نزدیک به گیجگاه و تقریباً بالای گوش قرا ر می‌گیرد. (25)

انواع

1 .فرکانس پایین(Low Frequency 1Hz)

تأثیر: فرکانس 1 Hzمعمولاً برای کاهش فعالیت در نواحی خاص مغز استفاده می‌شود. این روش به کاهش تحریک‌پذیری نورون‌ها کمک می‌کند.

کاربرد: این فرکانس بیشتر در درمان اختلالاتی استفاده می‌شود که به فعالیت بیش از حد در نواحی خاص مغز مربوط هستند، مانند افسردگی مقاوم به درمان و اختلالات اضطرابی.

مکانیسم: فرکانس پایین باعث کاهش فعالیت در نواحی مغز می‌شود و معمولاً برای کاهش فعالیت غیرطبیعی در بخش‌هایی مانند قشر پیش‌پیشانی استفاده می‌شود.

2 .فرکانس بالا(High Frequency 10Hz)

تأثیر: فرکانس 10 Hzبرای افزایش فعالیت در نواحی خاص مغز استفاده می‌شود. این روش می‌تواند باعث افزایش تحریک‌پذیری نورون‌ها شود.





کاربرد: معمولاً در درمان افسردگی، به ویژه در نواحی مغزی که فعالیت آن‌ها کاهش یافته است (مانند نواحی خاص قشر مغز)، به کار می‌رود.

مکانیسم: این فرکانس موجب افزایش فعالیت مغز در نواحی هدف می‌شود و در بهبود علائم افسردگی و سایر اختلالات مشابه مؤثر است.

3 .فرکانس بالا(High Frequency 20Hz)

تأثیر: فرکانس 20 Hzاز 10 Hzسریع‌تر است و می‌تواند اثرات مشابهی داشته باشد، اما شدت تحریک بیشتر است.

کاربرد: در درمان اختلالات عصبی مانند پارکینسون و افسردگی مقاوم به درمان که نیاز به تحریک بیشتر در نواحی مغز دارند، از این فرکانس استفاده می‌شود.

مکانیسم: این فرکانس مشابه 10 Hzفعالیت مغز را افزایش می‌دهد، اما با شدت بیشتری و معمولاً در درمان اختلالات حرکتی نیز مؤثر است.

4 .تحریک مکرر مغناطیسی مغز با تحریک درون‌مغزی (iTBS - Intermittent Theta Burst Stimulation)

تأثیر iTBS :یک نوع تحریک با الگوی خاص است که از پالس‌های مغناطیسی با فرکانس بالا به صورت تکراری با فواصل زمانی کوتاه استفاده می‌کند. این الگوی تحریک شبیه به امواج تتا است که در خواب عمیق و تمرکز مشاهده می‌شود.

کاربرد: این روش به ویژه در درمان افسردگی مقاوم به درمان و برخی اختلالات عصبی مانند پارکینسون مؤثر است.

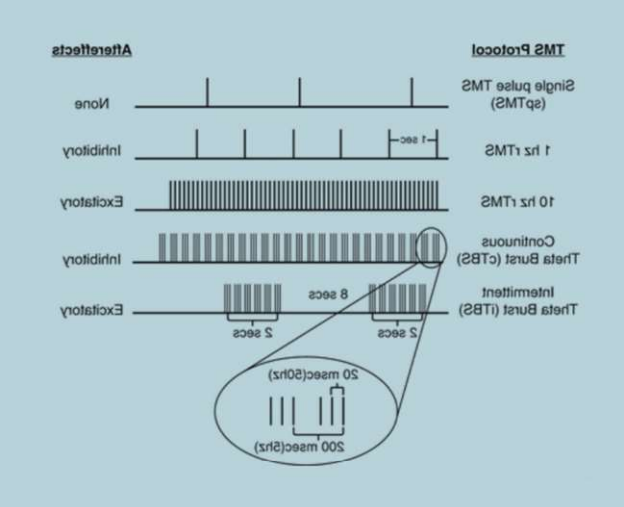
مکانیسم iTBS :با تحریک سریع‌تر و مؤثرتر در مقایسه با فرکانس‌های سنتی، موجب تغییرات سریع‌تر در فعالیت مغز می‌شود و به بهبود علائم افسردگی کمک می‌کند.

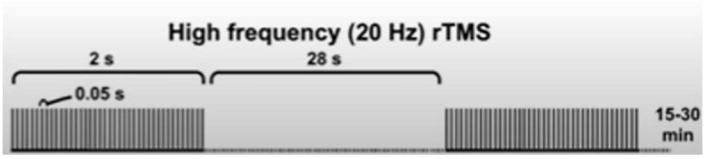
5 .تحریک مکرر مغناطیسی مغز با تحریک کاهشی درون‌مغزی (cTBS - Continuous Theta Burst Stimulation)

تأثیر cTBS :مشابه iTBS است اما تفاوت اصلی در الگوی تحریک است. در این روش، پالس‌ها به صورت پیوسته و بدون فواصل زمانی داده می‌شوند.

کاربرد cTBS :به طور معمول برای کاهش فعالیت در نواحی خاص مغز به کار می‌رود و برای درمان افسردگی و اختلالات اضطرابی می‌تواند مفید باشد. (28) (27)

مکانیسم: در این روش، با ایجاد پالس‌های مغناطیسی پیوسته، فعالیت مغز کاهش می‌یابد و می‌تواند در درمان اختلالات با فعالیت بیش از حد مغز مؤثر باشد.





موارد استفاده از rtms

افسردگی یک بیماری قابل درمان است. اما برای برخی افراد، درمان‌های استاندارد مؤثر نیستند. تحریک مغناطیسی ترانس‌کرانیال تکراری (rTMS) ممکن است زمانی استفاده شود که درمان‌های استاندارد مانند داروها و درمان‌های کلامی، که به آن روان‌درمانی گفته می‌شود، مؤثر نباشند.

TMSگاهی اوقات برای درمان اختلال وسواس فکری-عملی(OCD) ، میگرن و کمک به ترک سیگار پس از عدم موفقیت سایر درمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. (31)

چالش های RTMS

چالش‌های پیش‌بینی واکنش به rTMS: یکی از چالش‌های اصلی در استفاده از rTMS این است که پاسخ بیماران به این درمان می‌تواند متفاوت باشد. برخی بیماران ممکن است به درمان پاسخ مثبت نشان دهند در حالی که برخی دیگر ممکن است هیچ گونه بهبودی را تجربه نکنند. به همین دلیل، توسعه یک روش کمی مبتنی بر داده‌های EEG و QEEG برای پیش‌بینی این پاسخ‌ها می‌تواند به پزشکان کمک کند تا درمان‌های دقیق‌تری ارائه دهند و منابع درمانی را به نحو بهینه‌تری تخصیص دهند.

تعیین بهترین مکان تحریک :یکی از چالش‌های اصلی در درمان باrTMS ، انتخاب مکان مناسب برای تحریک مغز است. مناطق مختلف مغز مسئول وظایف و عملکردهای مختلفی هستند. بنابراین، انتخاب ناحیه‌ای از مغز که تحریک آن به بهترین نحو به درمان بیمار کمک می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش‌های فعلی معمولاً بر اساس تجربیات بالینی و آناتومی مغز هستند، اما یک روش کمی دقیق‌تر می‌تواند به انتخاب بهینه‌ترین ناحیه برای تحریک کمک کند. این انتخاب می‌تواند بر اساس داده‌هایEEG ، QEEGیا تصویربرداری عملکردی مغز مانند fMRI انجام شود.

تأثیر تغییر دامنه و فرکانس تحریک :در درمان باrTMS ، تغییرات در دامنه (شدت) و فرکانس (تعداد پالس‌های الکتریکی در هر ثانیه) تحریک می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر نتایج درمانی داشته باشد. به عنوان مثال، تحریک با فرکانس پایین و دامنه کم ممکن است برای درمان برخی اختلالات مفید باشد، در حالی که تحریک با فرکانس بالا و دامنه زیاد ممکن است برای اختلالات دیگر مؤثرتر باشد. تحقیق در مورد تأثیرات مختلف این تغییرات در دامنه و فرکانس می‌تواند به پزشکان کمک کند تا درمان‌های سفارشی و بهینه‌ای برای هر بیمار طراحی کنند.

مسدود کردن سیگنال‌های آرتیفکت(Artifact Blocking)

روش‌های مختلفی برای مسدود کردن آرتیفکت‌ها در سیگنال‌های الکتروفیزیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، که هدف آن‌ها کاهش تأثیر سیگنال‌های ناخواسته و افزایش دقت ثبت داده‌ها است. در ادامه، به برخی از این روش‌ها اشاره می‌شود:

تقویت‌کننده‌های با نرخ تغییر کم (Low Slew Rate Amplifiers) (Thut, 2005; Ives, 2006): این روش از تقویت‌کننده‌هایی استفاده می‌کند که به طور خاص برای کاهش آرتیفکت‌ها طراحی شده‌اند. با استفاده از این تقویت‌کننده‌ها، اولین ۳۰ میلی‌ثانیه از سیگنال از دست می‌رود و پهنای باند سیگنال کاهش می‌یابد. این کاهش پهنای باند به کاهش آرتیفکت‌های ناخواسته کمک می‌کند، اما به قیمت از دست دادن بخشی از سیگنال اولیه.

تقویت‌کننده‌های با پهنای باند بالا (High Bandwidth Amplifiers) (Fuggetta, 2005): این تقویت‌کننده‌ها قادرند سیگنال‌های با سرعت تغییر بالاتر را پردازش کنند. با این حال، در این روش نیز اولین ۱۵ میلی‌ثانیه از سیگنال از دست می‌رود. این کاهش در زمان اولیه سیگنال می‌تواند باعث از دست رفتن اطلاعات مهم در بخش ابتدایی ثبت داده‌ها شود، اما در عین حال کمک می‌کند تا آرتیفکت‌ها کاهش یابند.

خاموش کردن تقویت‌کننده‌ها (Switching off the Amplifiers) (Shutter, 2006): این روش به‌طور خاص در زمانی استفاده می‌شود که آرتیفکت‌ها به طور واضح و مشخص قابل شناسایی هستند. با خاموش کردن تقویت‌کننده‌ها برای مدت کوتاهی، اولین ۲۰۰ میلی‌ثانیه از سیگنال از دست می‌رود. اگرچه این روش می‌تواند به کاهش آرتیفکت‌ها کمک کند، اما به طور قابل توجهی بخشی از داده‌های اولیه را از دست می‌دهد که می‌تواند در تحلیل‌های دقیق و دقیق‌تر مشکل ایجاد کند.

مدار نمونه‌برداری و نگه‌داری (Sample-and-Hold Circuit) (Ilmoniemi, 1997): این مدار برای ثبت سیگنال‌های ناخواسته طراحی شده است. این مدار به‌طور مؤثری آرتیفکت‌ها را کاهش می‌دهد و در بسیاری از تحقیقات منتشر شده، معمولاً داده‌های اول ۱۰ میلی‌ثانیه از سیگنال نادیده گرفته یا پنهان می‌شوند. این روش باعث می‌شود که داده‌ها در بخش‌هایی که ممکن است آرتیفکت‌ها شدیدتر باشند، پردازش شوند، اما اطلاعات اولیه که ممکن است حاوی سیگنال‌های مهم باشند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. (29) (30)

تحلیل و بحث

1. پروتز شبکیه

- عملکرد این پروتزها به میزان حفظ شده سلول‌های شبکیه و اتصال صحیح با عصب بینایی وابسته است.

- محدودیت‌های تکنولوژیکی، مانند رزولوشن پایین تصویر و نیاز به باتری‌های بزرگ، چالش‌های اصلی هستند.

- بسیاری از بیماران همچنان به نور کم یا حرکت حساس نیستند، که نشان می‌دهد سیستم عصبی چشم نیاز به بهبود در تشخیص جزئیات دارد.

2. تحریک درمانی مغز

- تحلیل نتایج نشان می‌دهد که تحریک مغزی توانسته است نواحی خاصی از مغز را که مسئول پردازش اطلاعات هستند، فعال‌تر کند.

- در بیمارانی که تحریک مغزی دریافت کرده‌اند، اثرات مثبت بیشتر به تکرار و مدت زمان جلسات بستگی داشته است.

- با این حال، عدم قطعیت در مورد عوارض جانبی بلندمدت و نیاز به شخصی‌سازی درمان برای هر بیمار از چالش‌ها هستند.

نتیجه‌گیری

- پروتزهای شبکیه می‌توانند امیدی برای بیماران نابینا باشند، اما فعلاً تنها قادر به بازگرداندن بینایی محدود هستند.

- تحریک درمانی مغز ابزار مؤثری برای بهبود عملکردهای شناختی و درمان برخی اختلالات عصبی است.

- هر دو فناوری پتانسیل بالایی برای تغییر در شیوه درمان اختلالات حسی و عصبی دارند، اما برای رسیدن به کارایی بالا، تحقیقات بیشتر و بهبود فناوری ضروری است.

پیشنهادات

1. برای پروتزهای شبکیه:

- بهبود رزولوشن پروتزها از طریق فناوری‌های نوین مانند نانوفوتونیک.

- استفاده از مواد زیست‌سازگارتر برای کاهش عوارض جانبی و افزایش عمر مفید دستگاه.

- توسعه نرم‌افزارهای هوش مصنوعی برای پردازش بهتر تصاویر و شبیه‌سازی جزئیات بیشتر برای بیمار.

2. برای تحریک درمانی مغز:

- انجام مطالعات بیشتر برای تعیین بهترین روش‌های تحریک، شامل شدت و مدت جلسات.

- توسعه دستگاه‌های کوچک‌تر و کم‌هزینه‌تر برای استفاده گسترده‌تر.

- بررسی تأثیرات بلندمدت تحریک مغزی بر بیماران مختلف برای جلوگیری از عوارض جانبی احتمالی.

- ترکیب تحریک مغزی با روش‌های توانبخشی دیگر، مانند تمرین‌های شناختی یا نوروفیدبک، برای بهبود نتایج درمانی.

شبیه سازی

هدف از فعالیت عملی، ایجاد یک مدل دقیق و جامع برای شبیه‌سازی میدان‌های الکتریکی در مغز با استفاده از SimNIBS و FreeSurfer، با هدف تحلیل اثرات تحریک غیرتهاجمی مغز مانند TMS و tDCS بر الگوهای فعالیت مغز در شرایط مختلف است.

نرم افزار simnibs قابلیت اجرا در سیستم عامل های ویندوز و لینوکس را دارد اما، نرم افزار freesurfer در سیستم عامل لینوکس قابلیت اجرا دارد.

SimNIBS از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

- مدل های سر با کیفیت بالا را از تصاویر MR ایجاد کنید.
- با استفاده از fast FEM solvers، در رابط کاربری گرافیکی یا از طریق MATLAB یا Python، شبیه سازی را تنظیم و اجرا کرد.
- میتوان نتایج شبیه سازی را تجسم کرد و به راحتی آنها را از طریق توابع از پیش تایین شده به فضای FsAverage یا MNI تبدیل کنید.

SimNIBS چندین گزینه پیشرفته مانند بهینه سازی موقعیت های سیم پیچ TMS یا بهینه سازی TES را ارائه می دهد.

از FreeSurfer برای پردازش تصاویر MRI مغز برای استخراج ساختارهای تشریحی و شناسایی مناطق مختلف مغز استفاده کنید. همچنین simnibs در خروجی خود، فایلی برای تحلیل در نرم افزار freesurfer محیا میکند.

از SimNIBS برای شبیه‌سازی میدان‌های الکتریکی تولید شده توسط تحریک غیرتهاجمی و تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر این میدان‌ها بر فعالیت مغز استفاده کنیم.

اجرای پروژه:

ابتدا فولدر org را که شامل تصاویر MRI از شخص است را مشاهده میکنیم. فولدر های کاربردی فولدر های زیر هستند:

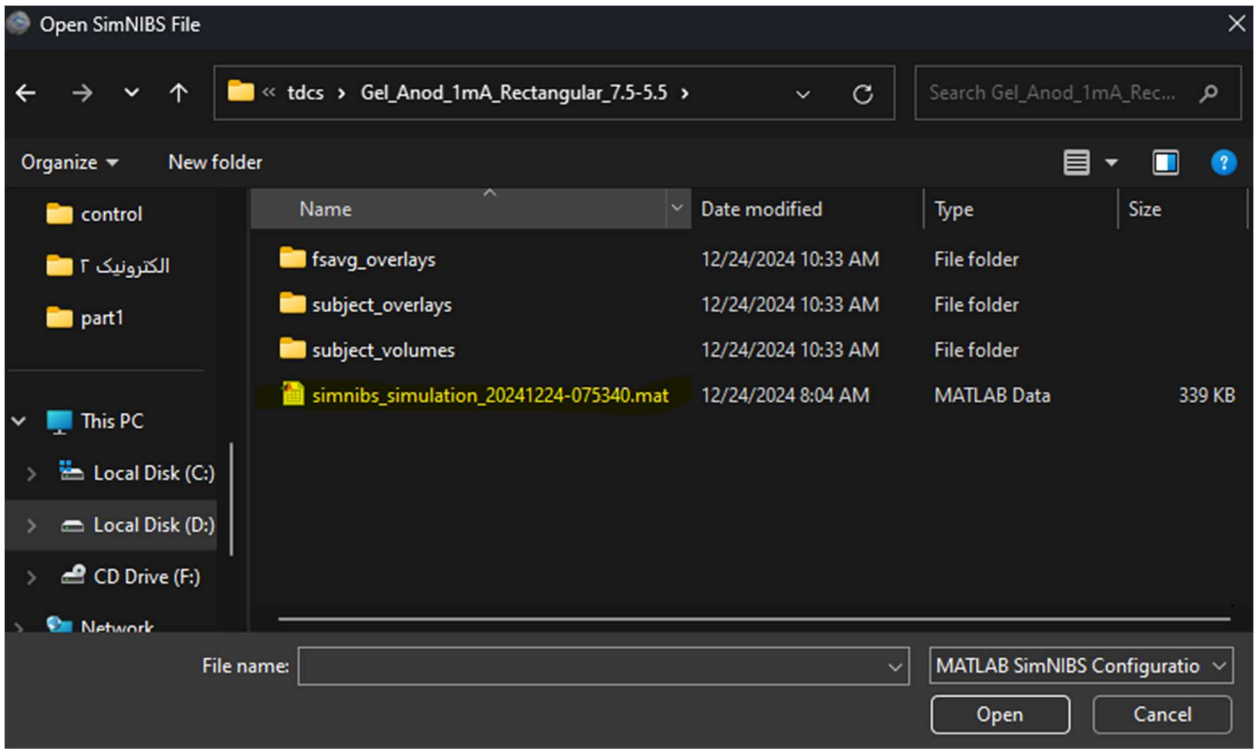
1- m2m_ernie

2- m2m_MINI152

3- m2m_sphere

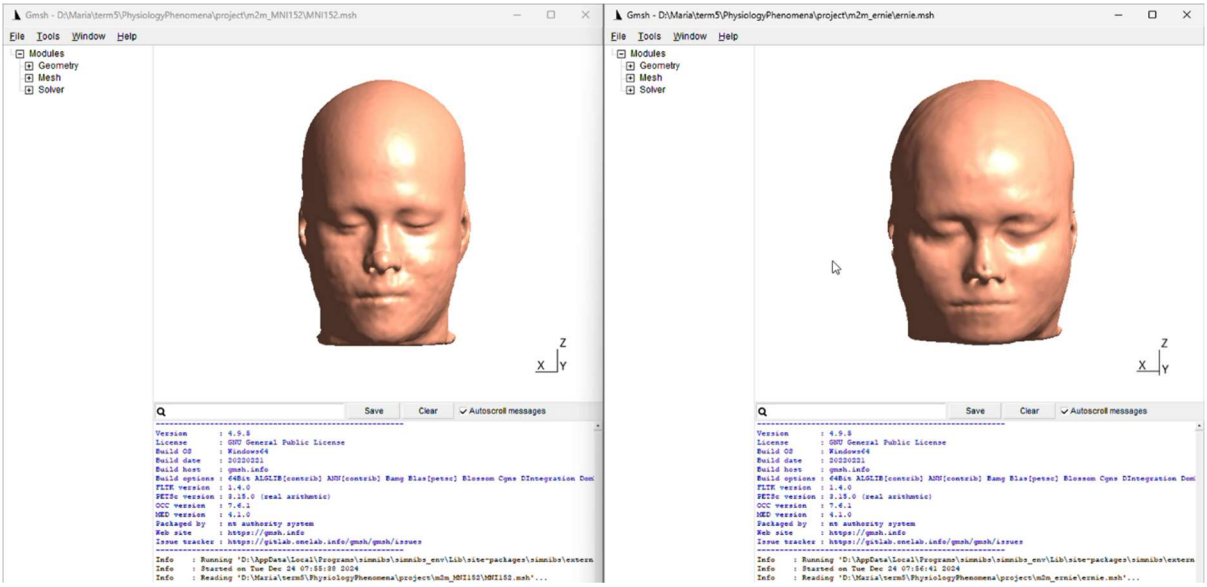
هر کدام از این فولدر ها شامل فایل msh. هستند که توسط SimNIBS قابل خوانده شدن هستند.

برای بررسی آزمایش های قبلی در این نرم افزار، باید فایل با فرمت mat. را در SimNIBS باز کنیم.



فایل متلب simnibs_simulation جهت مشاهده

یکی از بررسی ها، بررسی مدل استاندارد با مدل حاصل از تصاویر MRI شخص است:

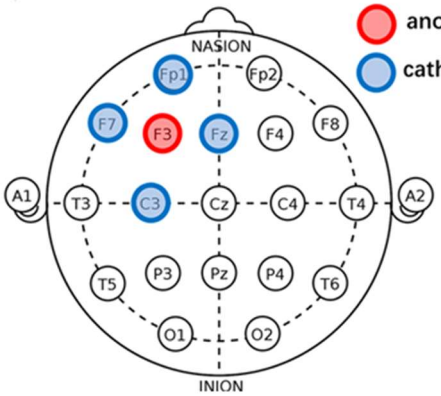


شکل سمت راست مرتبط با تصاویر MRI شخص و شکل سمت چپ مرتبط با مدل MNI

ما با استناد به مقاله(32) دو بار روی تصاویر MRI آزمایش TDCS انجام دادیم و نتایج حاصل را با شکل های خروجی این مقاله بررسی کردیم:

1- آزمایش با الکترود های با سطح مستطیلی و از نوع Electrode-Gel و با ابعاد 5.5-7.5 و با جریان تحریکی 1mA

2- آزمایش با الکترود های با سطح بیضی و از نوع ساده و با ابعاد 5.5- و با جریان تحریکی 1mA



در نتایج خروجی، میتوان تاثیر مولفه های مختلف میدان الکتریکی را روی مغز برسی کرد:

1- اندازه ی میدان الکتریکی

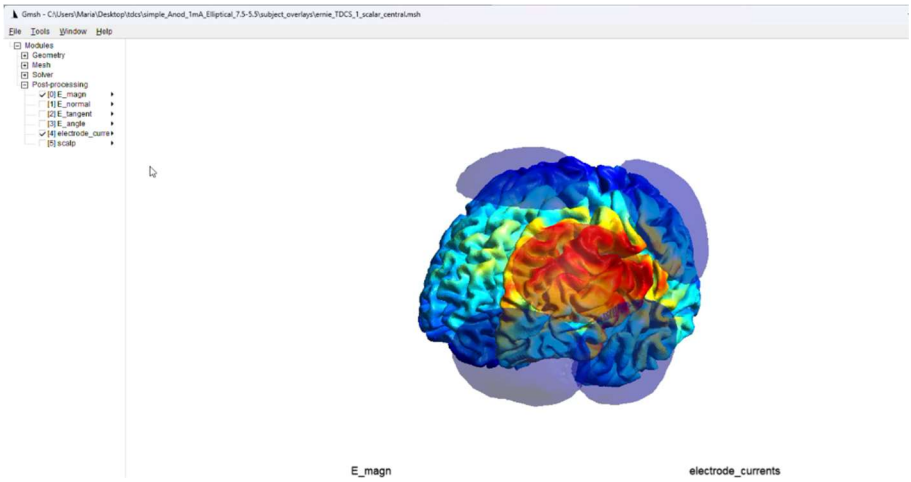
2- مولفه ی عمودی میدان الکتریکی

3- مولفه ی مماسی میدان الکتریکی

4- زاویه ی میدان الکتریکی

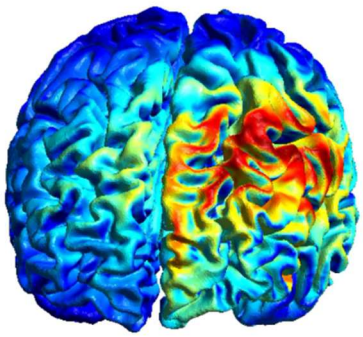
5- جریان ناشی از الکترود ها

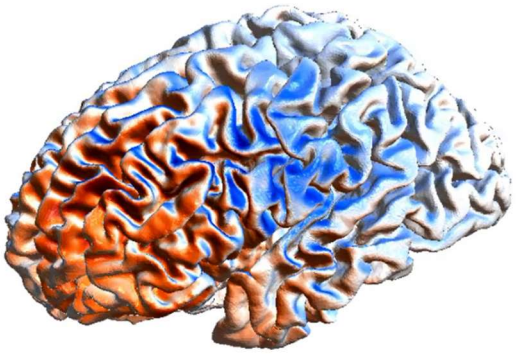
6- میدان الکتریکی



E_magn

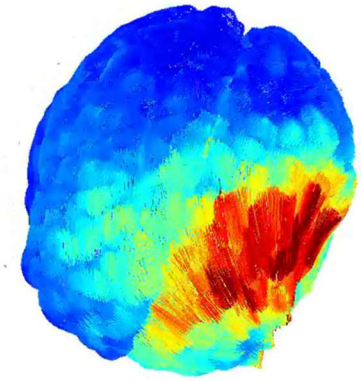
electrode_currents

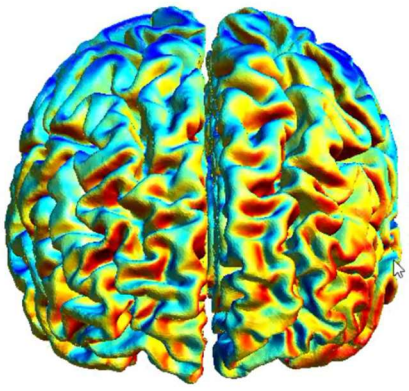




E_tangent

E_normal



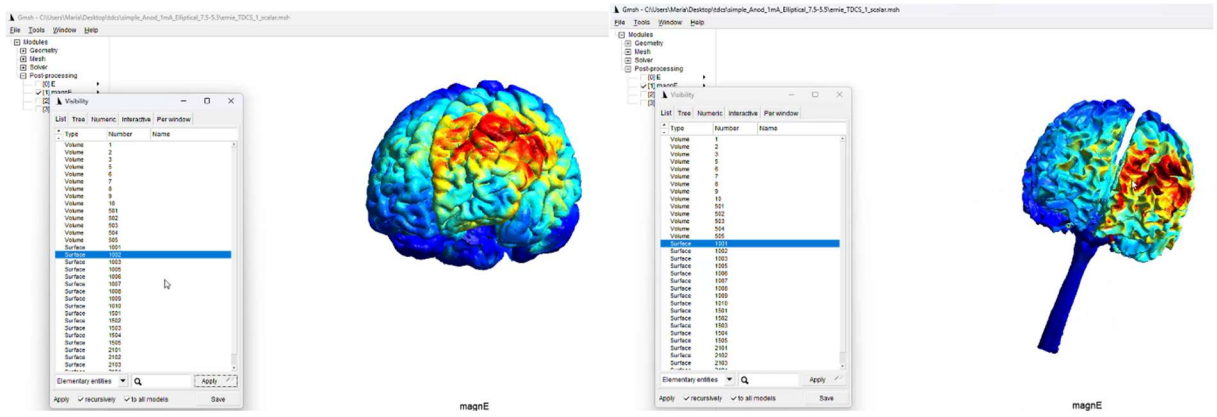


E

E_angle

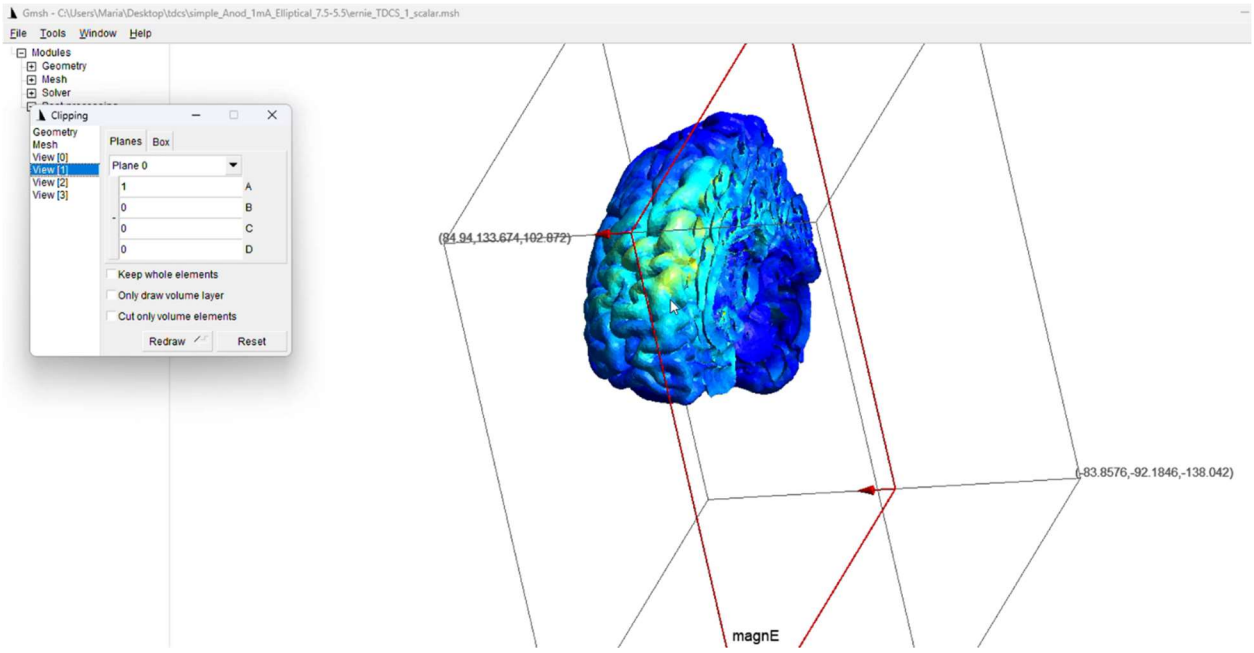
بررسی مولفه های مختلف میدان الکتریکی آزمایش با الکترود های بیضوی

از مزیت های SimNIBS، میتوان به بررسی لایه های مختلف مغز به صورت 3Dاشاره کرد:



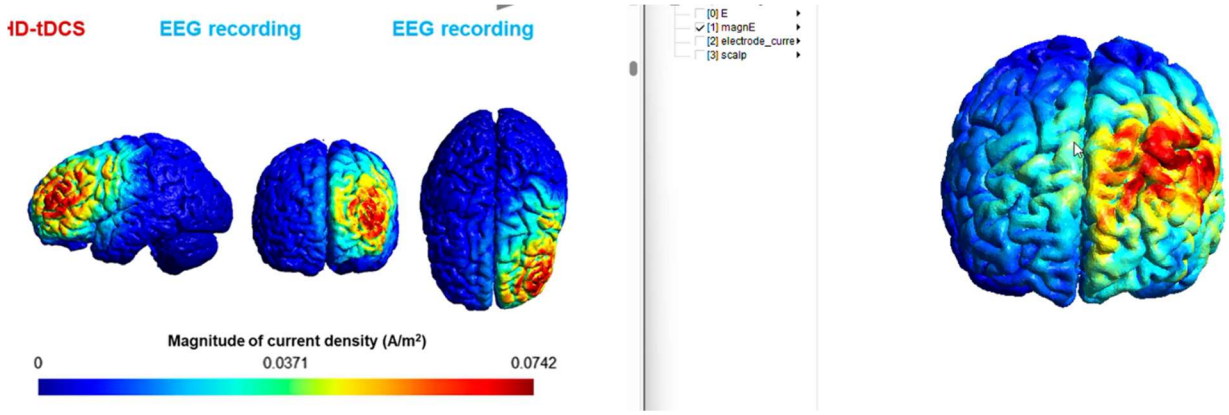
بررسی لایه های مختلف آزمایش با الکترو های بیضوی

همچنین این نرافزار به ما این قابلیت را میدهد تا با صفحه های مشخصی، مغز را تقاطع داده و به بررسی الکتریکی قسمت های عمقی آن بپردازیم:



بررسی عمقی تحریک های الکتریکی آزمایش با الکترود های بیضوی

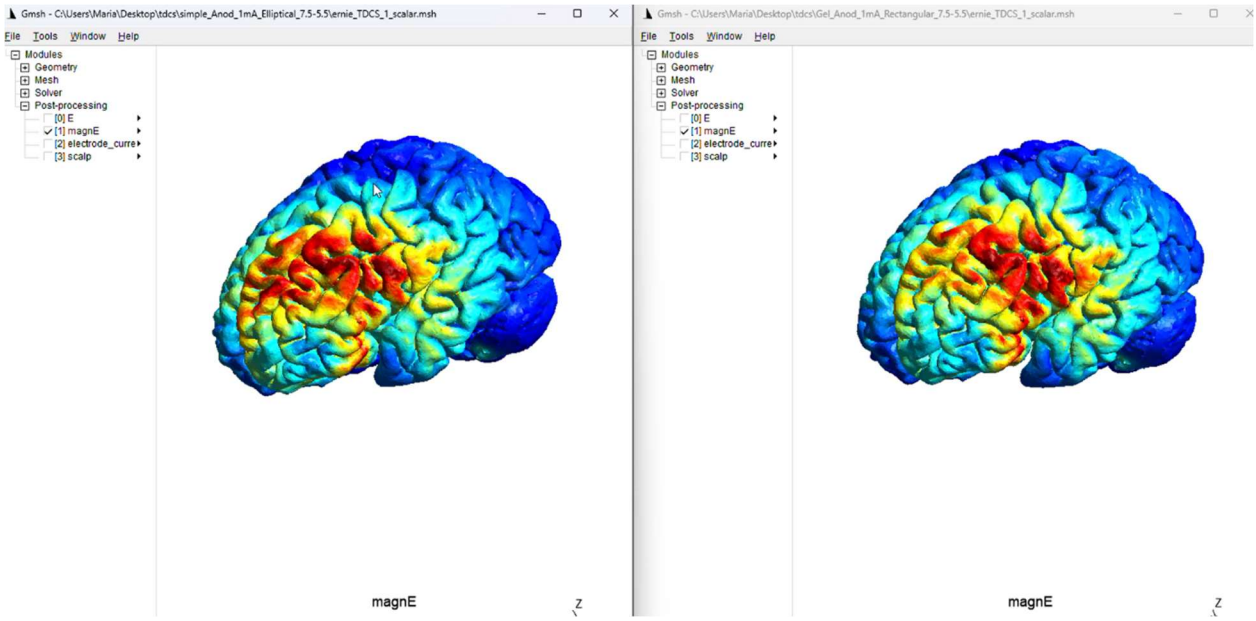
همانطور که مشاهده میشود، میدان حاصله از تحریک ، با نتایج شکل موجود در مغاله نزدیکی دارد:



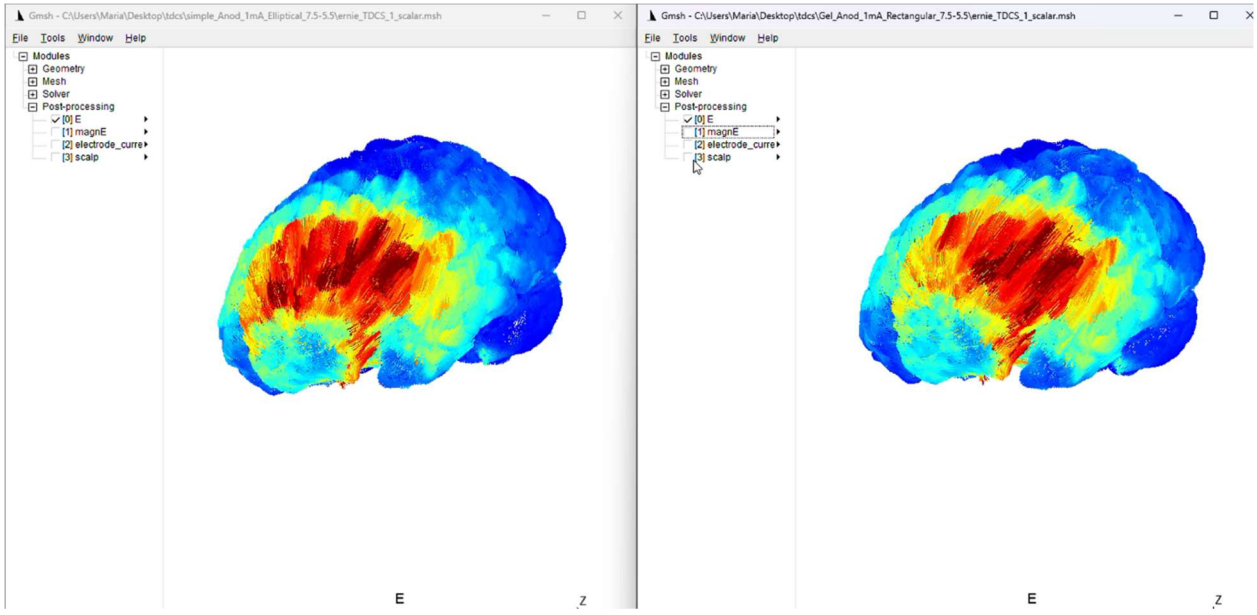
شکل سمت راست حاصل آزمایش با الکترود های بیضوی و شکل سمت چپ، نتایج حاصل از مقاله (32)

2 آزمایش در دو فولدر زیر ساخته شده و نتایج حاصل از تفاوت اندازه میدان الکتریکی را در شکل زیر مشاهده میکنیم:

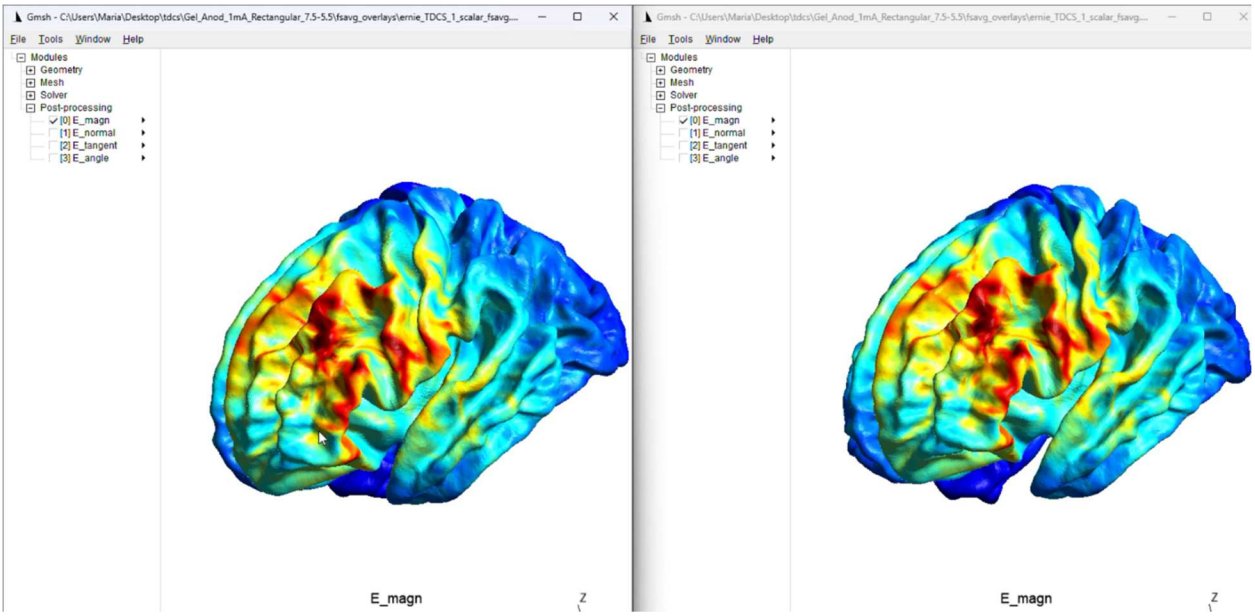




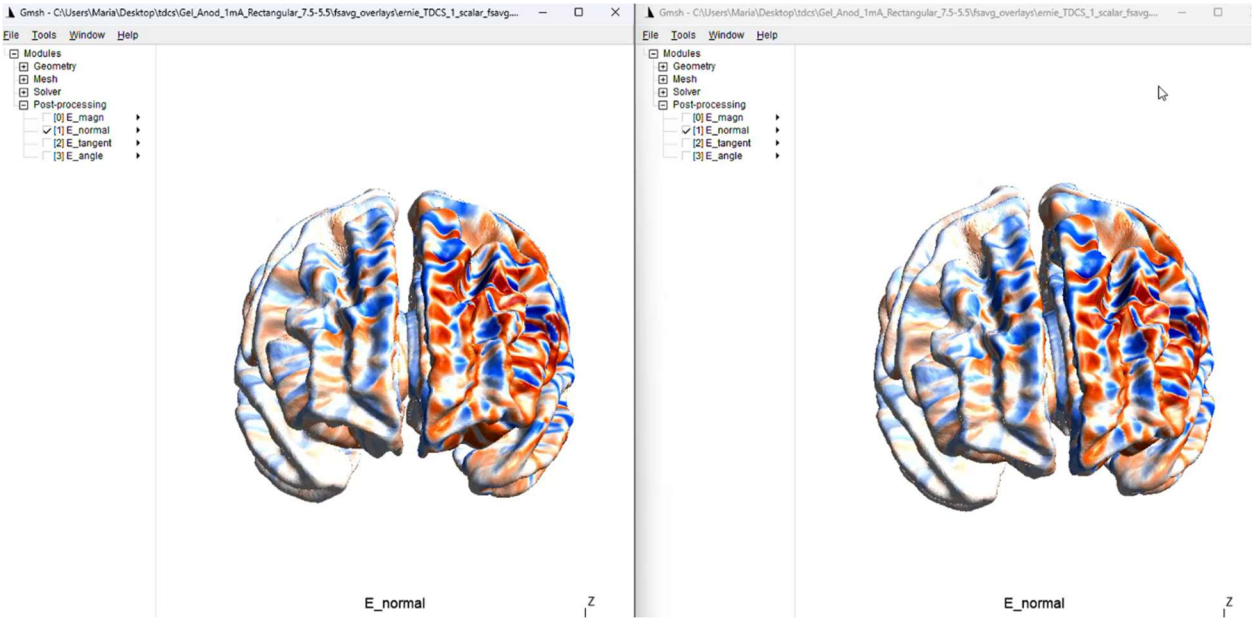
اندازه میدان الکتریکی: شکل سمت راست مرتبط با الکترود مستطیلی از جنس Electrode-Gel و شکل سمت راست مرتبط با الکترود بیضوی



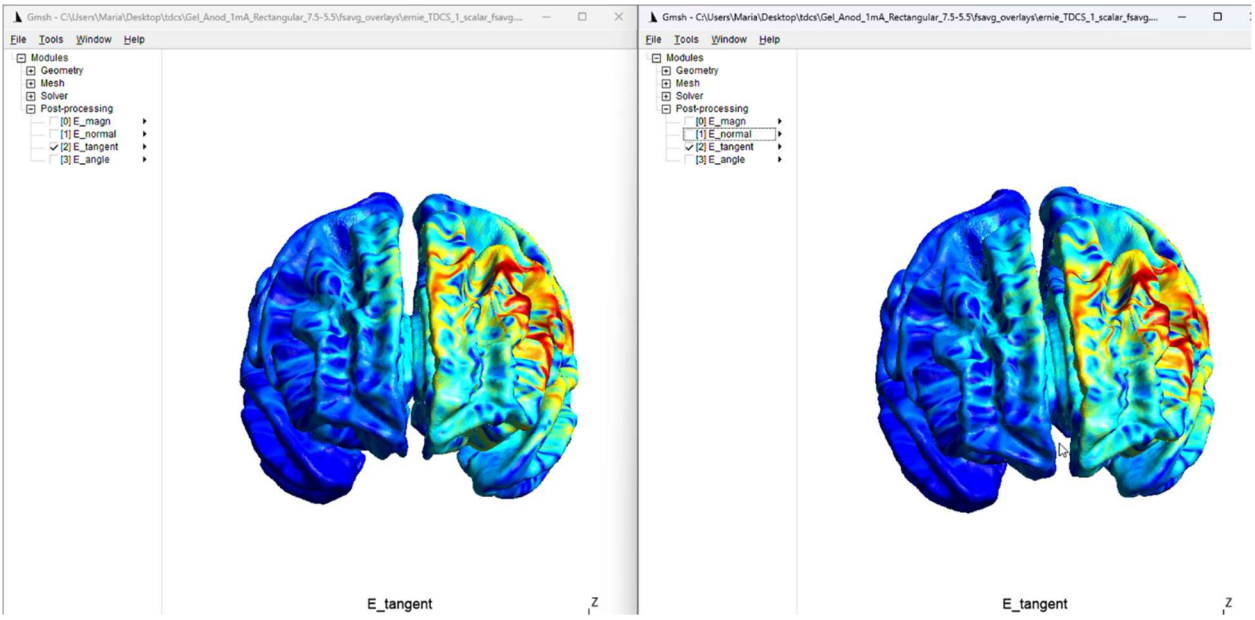
میدان الکتریکی: شکل سمت راست مرتبط با الکترود مستطیلی از جنس Electrode-Gel و شکل سمت راست مرتبط با الکترود بیضوی ساده



متوسط اندازه میدان الکتریکی: شکل سمت راست مرتبط با الکترود مستطیلی از جنس Electrode-Gel و شکل سمت چپ مرتبط با الکترود بیضوی ساده

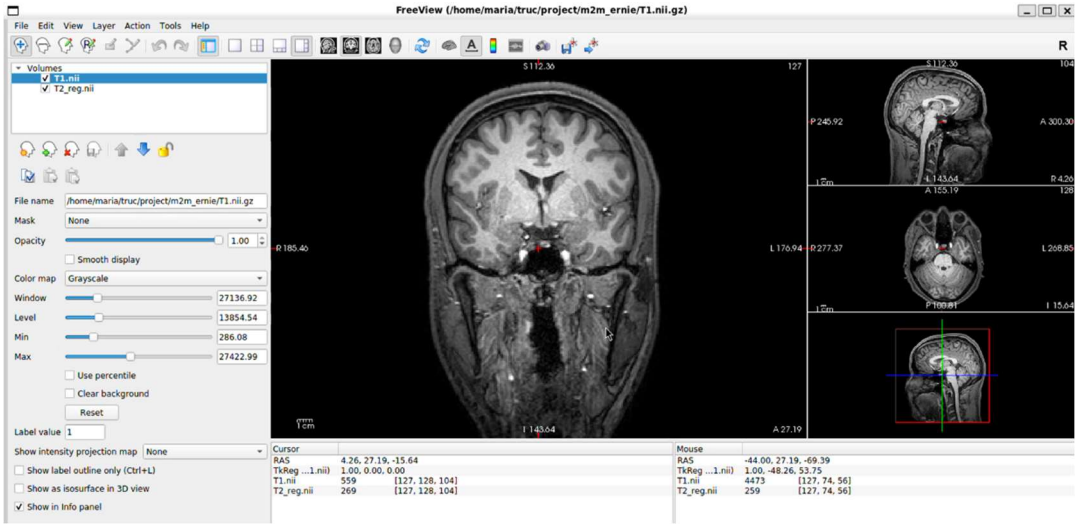


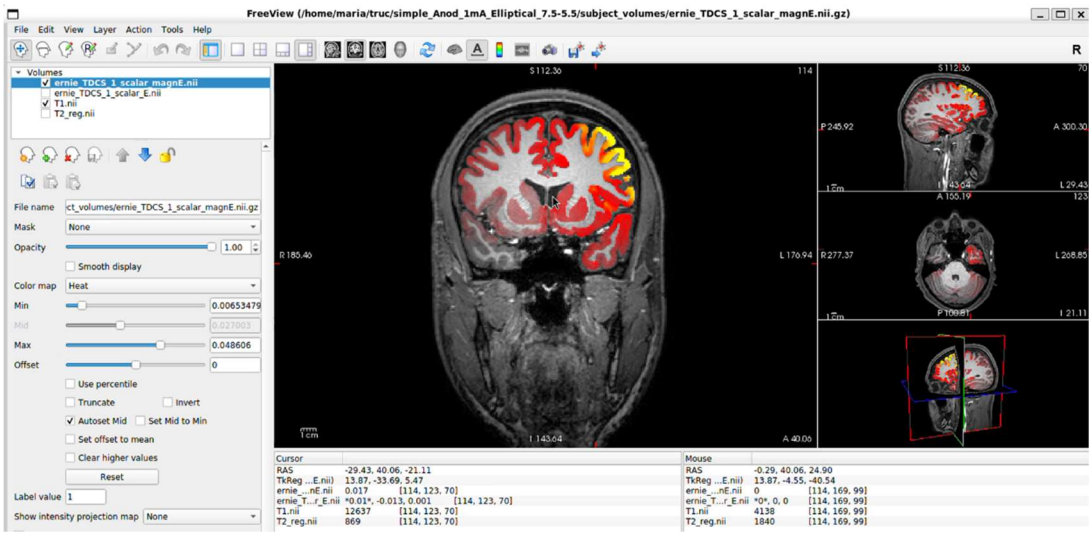
متوسط مولفه های عمودی میدان الکتریکی: شکل راست مرتبط با الکترود مستطیلی از جنس Electrode-Gel و شکل سمت چپ مرتبط با الکترود بیضوی ساده

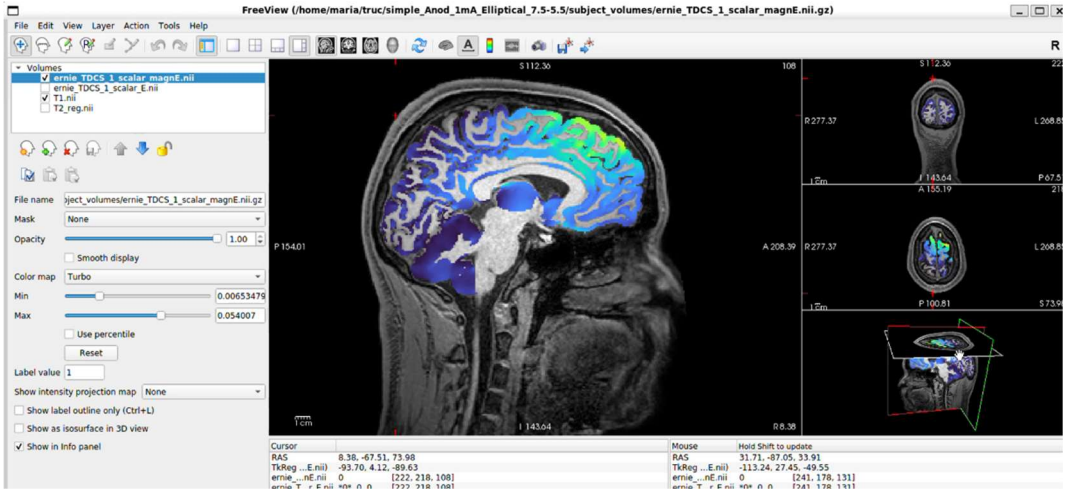


متوسط مولفه های مماسی میدان الکتریکی: شکل راست مرتبط با الکترود مستطیلی از جنس Electrode-Gel و شکل سمت چپ مرتبط با الکترود بیضوی ساده

در نهایت نتایج آزمایش با الکترود بیضوی را با عکس های MRI بیمار در نرم افزار freesurfer به نمایش میگذاریم:







اولین شکل مرتبط با تصاویر MRI شخص و 2 شکل پایین مرتبط با اندازه ی میدان الکتریکی ناشی از تحریک در دو حالت heat و turbo

Refrences

1. (n.d.). *https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7198351/#R128.*

10. (n.d.). */https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4165487.*

11. (n.d.). *https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/deep-brain-stimulation.*

12. (n.d.). *https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562175/.*

13. (n.d.). *https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/17598-vagus-nerve-stimulation.*

14. (n.d.). *https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2022.1110274/full.*

15. (n.d.). *https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9491408/.*

16. (n.d.). *https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/electroconvulsive-therapy/about/pac-20393894.*

17. (n.d.). *https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29928977.*

18. (n.d.). *https://www.youtube.com/watch?v=BzWvRz1oN6c.*

19. (n.d.). *https://www.youtube.com/watch?v=JmZy_ZzxTv8.*

2. (n.d.). *https://en.wikipedia.org/wiki/Retinal_implant.*

20. (n.d.). *https://www.youtube.com/watch?v=NGjFeBoyp1s.*

21. (n.d.). *https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2013.00094/full.*

22. (n.d.). *https://www.nature.com/articles/s41380-021-01380-y.*

23. (n.d.). *https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/17598-vagus-nerve-stimulation.*

24. (n.d.). *https://www.healthline.com/health/depression/vagus-nerve-stimulation#howvns-works.*

25. (n.d.). *https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/repetitive-transcranial-magnetic-stimulation/over-rtms.*

26. (n.d.). *https://www.camh.ca/en/health-info/mental-illness-and-addiction-index/repetitive-transcranial-magnetic-stimulation.*

27. (n.d.). *https://www.clearpathpsychiatry.com/journal/the-benefit-of-accelerated-tms-protocols.*

28. (n.d.). *https://www.yingchi-tms.com/what-to-know-about-rtms.*

29. (n.d.). *https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5818316/?utm_source=chatgpt.com.*

3. (n.d.). *https://www.researchgate.net/figure/The-intraocular-electrode-array-of-the-suprachoroidal-device-A-and-the-entire-device_fig3_269770279.*

30. (n.d.). *https://www.researchgate.net/publication/357651709_Artifact_Removal_Methods_in_EEG_Recordings_A_Review.*

31. (n.d.). *https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/transcranial-magnetic-stimulation/about/pac-20384625.*

32. (n.d.). *Lasting enhancements in neural efficiency by multi-session transcranial direct current stimulation during working memory training. .*

33. (n.d.). *https://simnibs.github.io/simnibs/build/html/tutorial/visualization.html. .*

4. (n.d.). *https://www.science.org.au/curious/people-medicine/bionic-eye.*

5. (n.d.). *https://www.aao.org/eyenet/article/retinal-implants-for-rp .*

6. (n.d.). *https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2018.00584/full.*

7. (n.d.). *https://www.neuromodulation.com/cortical.*

8. (n.d.). *https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/9302-ect-electroconvulsive-therapy.*

9. (n.d.). *https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/electroconvulsive-therapy-ect/.*